



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Кириллина Ю.В.,
Трушин С.М.

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

Введение.....	4
Практическое занятие 1 Анализ текущего процесса.....	5
1.1 Предметная область и границы процесса.....	5
1.2 Модели AS IS.....	6
1.3 Проблемы и требования	11
1.4 Сравнение программных аналогов.....	14
1.5 Вывод.....	16
Практическое занятие 2 Целевой процесс и архитектура.....	17
2.1 Целевой процесс.....	17
2.2 Функциональная структура.....	24
2.3 Компонентная архитектура	26
2.4 Варианты использования.....	27
2.5 Вывод.....	28
Практическое занятие 3 Логическая модель данных	29
3.1 Сущности и связи.....	29
3.2 Кодификаторы	39
3.3 Правила кодирования.....	41
3.4 Вывод.....	42
Практическое занятие 4 Интерфейсы и сценарии взаимодействия	43
4.1 Структура интерфейса	43
4.2 Подробные сценарии	50
4.3 Деятельность и согласованность	52
4.4 Вывод.....	53
Практическое занятие 5 Математическое обеспечение	54

5.1 Показатели и допущения	54
5.2 Выбор предложения	55
5.3 Контрольный расчёт	55
5.4 Алгоритмы	57
5.5 Вывод.....	60
Практическое занятие 6 Инфраструктура и программные средства	61
6.1 Инфраструктурная схема.....	62
6.2 Сравнение сред разработки.....	63
6.3 Сравнение СУБД	64
6.4 Выбранный стек	65
6.5 Вывод.....	65
Практическое занятие 7 Физическая модель и развёртывание	67
7.1 Преобразование логической модели	67
7.2 Атрибуты таблиц	73
7.3 Индексы и целостность	82
7.4 Развёртывание и доступ к БД.....	85
7.5 Проверка соответствия и вывод.....	86
Практическое занятие 8 Интеграции и информационная безопасность	88
8.1 Участники и границы	88
8.2 Диаграммы последовательности	89
8.3 Роли и ограничения.....	96
8.4 Меры информационной безопасности.....	100
8.5 Вывод.....	101
Заключение	103
Список использованных источников	104

Введение

Проект посвящён информационной системе поддержки формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Разработаны текущая и целевая модели процесса, данные, интерфейсы, расчётные алгоритмы, инфраструктура и интеграционные взаимодействия. Центральным объектом является версионизируемый модельный ряд: изменение её состава должно согласованно обновлять результаты проверки, цену, массу, изображения и данные карточки.

Границы проекта и требования FR-01–FR-22, NFR-01–NFR-12 перенесены из первой практики Албахтина И.В. Рассматриваются поставщики PC4Games и ITPartner и публикация в Ozon. Описание AS IS, параметры инфраструктуры и числовые примеры относятся к учебной модели, а не к результатам обследования или внедрения в организации. Реальные форматы обмена с поставщиками подлежат согласованию.

Практическое занятие 1 Анализ текущего процесса

Цель занятия — проанализировать AS IS, выявить проблемы и определить проверяемые требования к системе.

1.1 Предметная область и границы процесса

Менеджер регистрирует потребность создать или изменить товарное предложение. Технический специалист формирует конфигурацию на базе корпуса, проверяет совместимость и сопоставляет комплектующие с позициями поставщиков. Сотрудник склада собирает предложения, дизайнер готовит изображения. Менеджер рассчитывает итоговые значения и переносит их в кабинет Ozon. Итог текущей попытки — опубликованная карточка либо зарегистрированная ошибка публикации.

Слот модельного ряда задаёт точную модель компонента или группу характеристик. Перед расчётом и публикацией групповое описание обязательно разрешается в конкретный компонент и предложение поставщика. Иначе нельзя достоверно вычислить цену и массу или проверить совместимость. Корпус хранится отдельно в версии модельного ряда и включается в расчёт ровно один раз.

В таблице 1 представлены границы процесса.

Таблица 1 – Границы процесса

Элемент	Описание
Иницилирующее событие	Принято решение создать или изменить товарное предложение
Завершающее событие	Карточка опубликована или обновлена в Ozon либо зарегистрирована ошибка публикации
Владелец процесса	Менеджер маркетплейсов
Исполнители	Менеджер маркетплейсов, технический специалист, склад, дизайнер
Поставщики данных	PC4Games, ITPartner, внутренний складской учёт
Потребитель результата	Ozon и потенциальный покупатель товарного предложения

1.2 Модели AS IS

На рисунках приведены согласованные контекст и декомпозиция IDEF0, общий процесс BPMN и раскрытый подпроцесс подготовки данных. В BPMN внешние организации представлены отдельными пулами, обмен с ними — потоками сообщений. После изменения состава повторяются проверка и сбор предложений. Ошибка публикации завершает текущую попытку; исправление инициирует новый запрос.

На рисунке 1 показана модель «Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем».

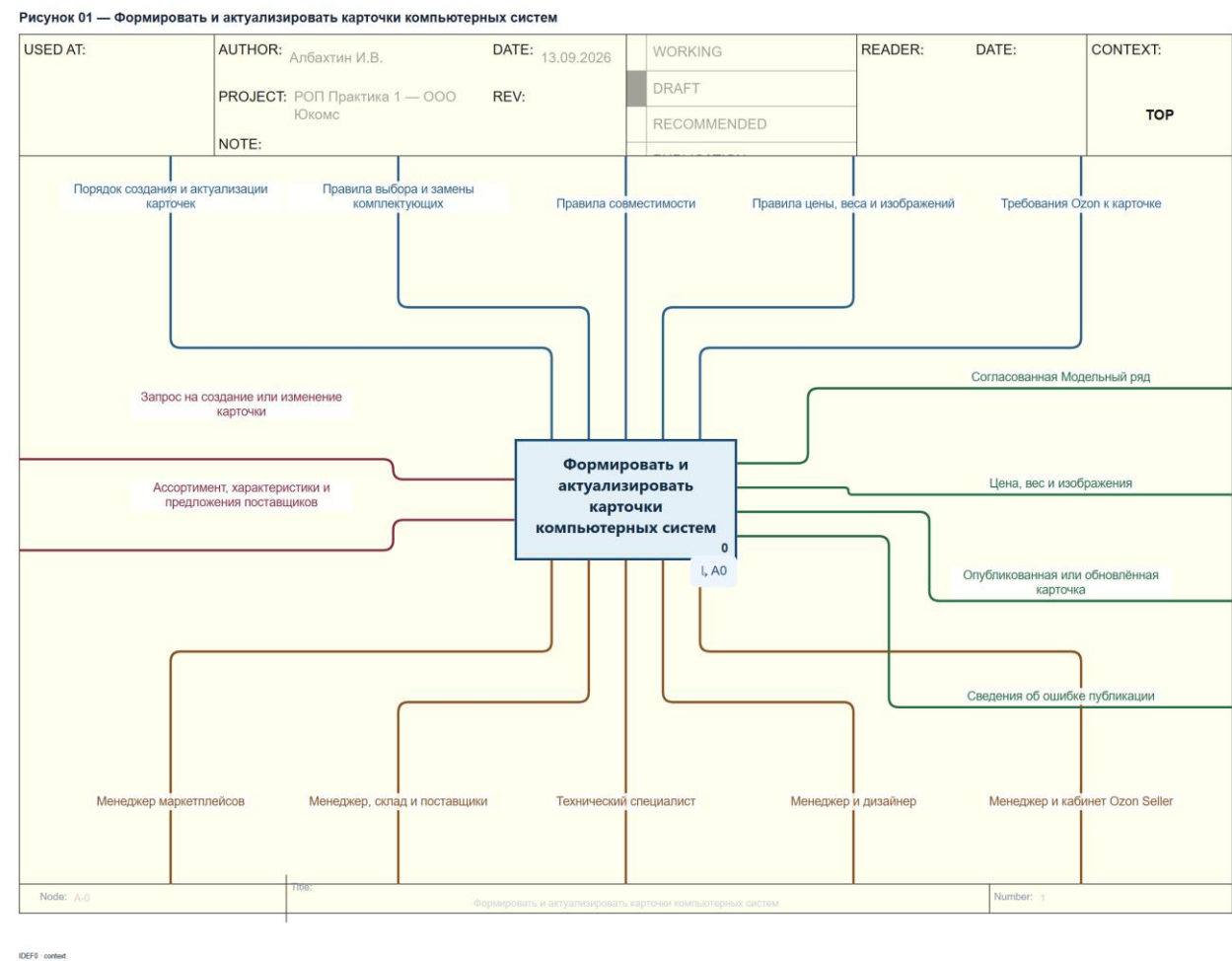


Рисунок 1 – Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем

На рисунке 2 показана модель «Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем».

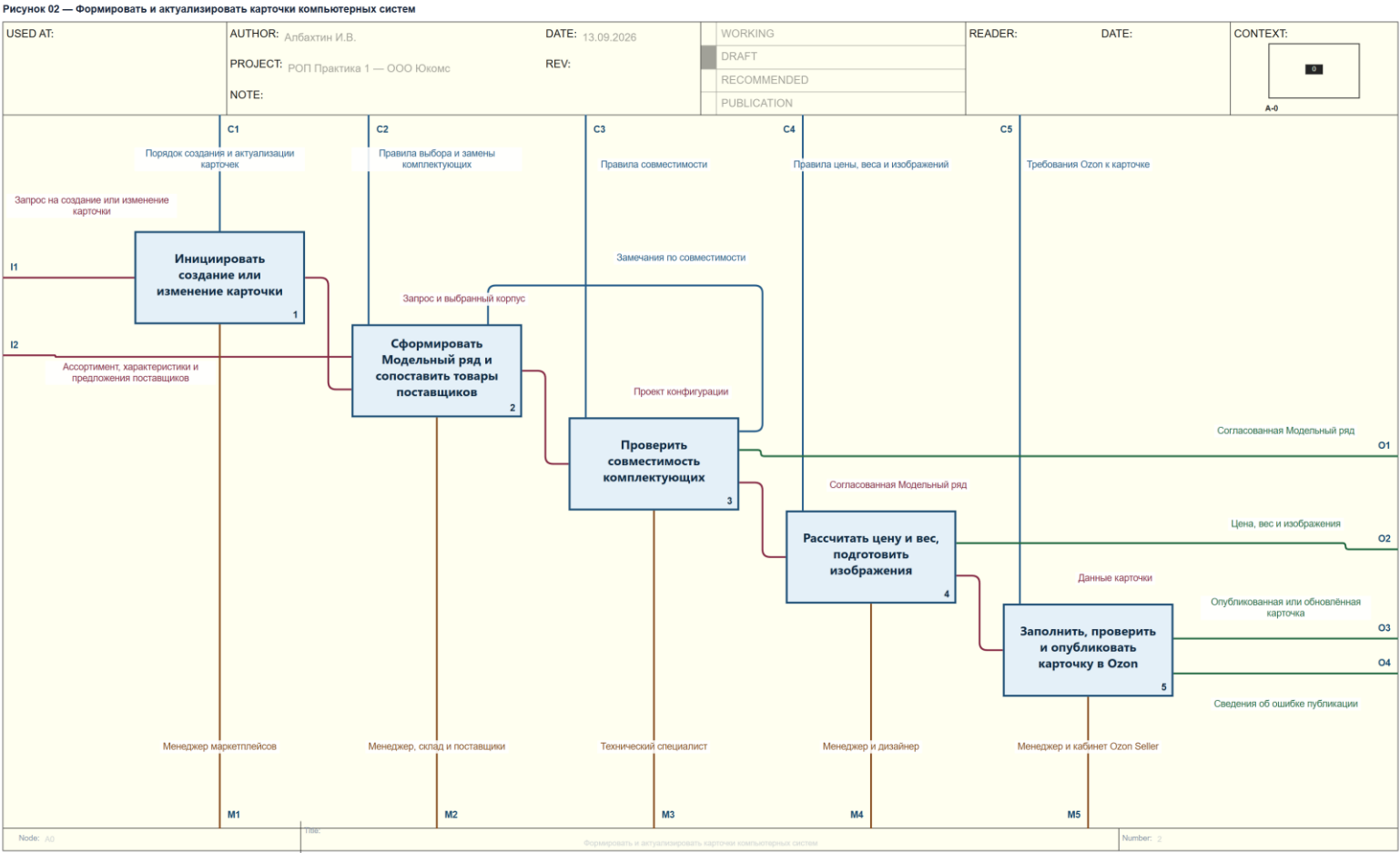


Рисунок 2 – Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем

На рисунке 3 показана модель «Публикация и внешние участники».

Рисунок 03 — Публикация и внешние участники

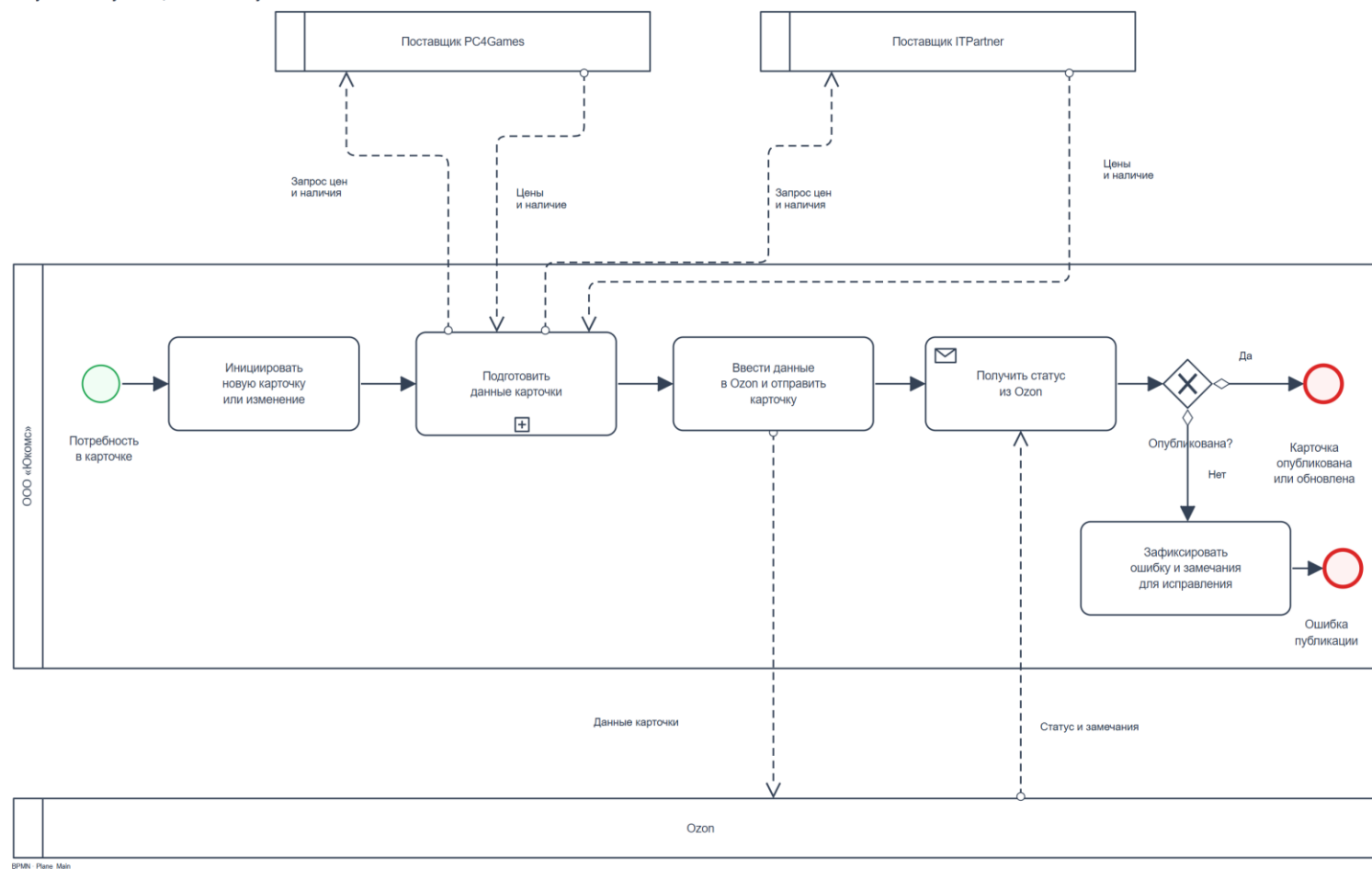


Рисунок 3 – Публикация и внешние участники

На рисунке 4 показана модель «Подготовить данные карточки».

Рисунок 04 — Подготовить данные карточки

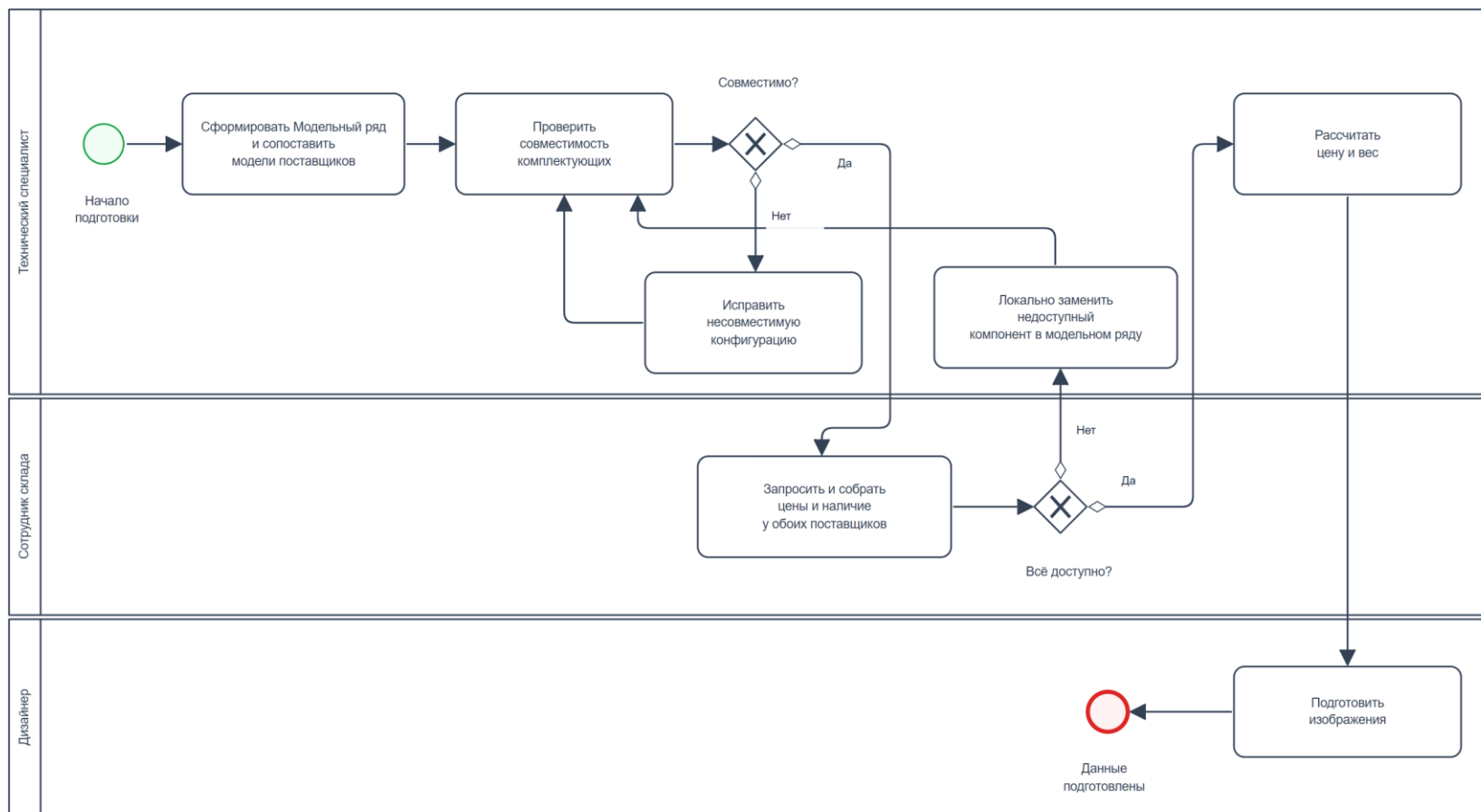


Рисунок 4 – Подготовить данные карточки

В таблице 2 представлены функции процесса AS IS.

Таблица 2 – Функции процесса AS IS

Код	Содержание	Результат
A1	Регистрация потребности в новой карточке или изменении	Запрос и выбранный корпус
A2	Создание состава модельный ряд и ручное сопоставление позиций	Проект конфигурации
A3	Проверка ограничений корпуса и компонентов специалистом	Согласованная модельный ряд или замечания для исправления конфигурации
A4	Сбор цен, расчёт цены и веса, подготовка изображений	Данные для карточки
A5	Перенос данных, проверка и публикация в Ozon	Опубликованная карточка или ошибка

1.3 Проблемы и требования

В таблице 3 представлены проблемы AS IS.

Таблица 3 – Проблемы AS IS

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод	Данные модельный ряд, расчётов и Ozon хранятся отдельно	Ошибки и увеличение времени подготовки
P-02	Ручная проверка совместимости	Ограничения не формализованы в единой базе правил	Зависимость от опыта специалиста
P-03	Несогласованная массовая замена	Нет единого механизма анализа всех затронутых модельных рядов	Карточки содержат разные версии состава
P-04	Устаревшая цена	Цена поставщика и карточка обновляются в разное время	Некорректное товарное предложение
P-05	Ошибки обязательных атрибутов	Полнота проверяется на позднем этапе	Отклонение публикации и возврат на исправление
P-06	Нет сквозного аудита	История изменений распределена между инструментами	Трудно установить причину расхождения

Основная причина потерь — раздельное ведение связанных данных.

Поэтому автоматизация должна управлять зависимостями между версией

модельного ряда, выбранными предложениями и опубликованным контентом, а не только ускорять заполнение формы.

В таблице 4 представлены функциональные требования.

Таблица 4 – Функциональные требования

Код	Содержание требования	Роль	Приор.
FR-01	Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-02	Система должна создавать модельный ряд с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.	Технический специалист	Высокий
FR-03	Система должна добавлять в слоты модельного ряда как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента.	Технический специалист	Высокий
FR-04	Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении модельный ряд.	Технический специалист	Высокий
FR-05	Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.	Технический специалист	Высокий
FR-06	Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.	Технический специалист	Высокий
FR-07	Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.	Система	Высокий
FR-08	Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.	Система	Средний
FR-09	Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-10	Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу Модельный ряд и правилам веса.	Система	Средний
FR-11	Система должна находить все модельный ряд, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.	Технический специалист	Высокий
FR-12	Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых модельный ряд и конфликтов.	Технический специалист	Высокий
FR-13	Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых модельный ряд.	Система	Высокий

Код	Содержание требования	Роль	Приор.
FR-14	Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.	Дизайнер	Средний
FR-15	Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных модельный ряд.	Система	Высокий
FR-16	Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-17	Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-18	Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.	Система	Высокий
FR-19	Система должна помещать неуспешную внешнюю операцию в очередь повторной отправки.	Система	Высокий
FR-20	Система должна вести историю версий модельный ряд, карточек, массовых замен и действий пользователей.	Администратор	Высокий
FR-21	Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.	Система	Средний
FR-22	Система должна предоставлять поиск и фильтрацию модельный ряд по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки.	Все роли	Средний

В таблице 5 представлены нефункциональные требования.

Таблица 5 – Нефункциональные требования

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-01	Производительность	95% запросов основных форм должны завершаться не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователях.
NFR-02	Пакетная обработка	Система должна обработать массовую замену и повторную проверку 1000 модельный ряд не более чем за 5 минут.
NFR-03	Доступность	Коэффициент доступности приложения должен составлять не менее 99,5% за календарный месяц без учёта согласованных профилактических работ.
NFR-04	Восстановление	Полное резервное копирование выполняется ежедневно; RPO не превышает 24 часов, RTO - 4 часов.
NFR-05	Защита канала	Все пользовательские и интеграционные соединения должны использовать TLS версии 1.2 или новее.
NFR-06	Аутентификация	Пароли должны храниться в виде стойких хешей Argon2id с уникальной солью; исходные пароли не сохраняются.

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-07	Авторизация	Доступ к модельный ряд, справочникам, публикации и массовой замене должен разграничиваться ролями и проверяться на сервере.
NFR-08	Аудит	Журнал изменения модельный ряд, цен, правил и публикаций должен храниться не менее одного года и содержать пользователя, время и изменённые значения.
NFR-09	Совместимость	Веб-интерфейс должен работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Edge и Firefox при ширине экрана от 1280 пикселей.
NFR-10	Интеграции	При недоступности внешнего API система должна сохранить операцию и выполнить до трёх повторных попыток без создания дубликатов.
NFR-11	Целостность	Система не должна переводить карточку в статус «готова к публикации» при нарушении правил совместимости или отсутствии обязательных данных.
NFR-12	Сопровождаемость	Правила совместимости, цены, веса и сопоставления должны изменяться через справочники без модификации программного кода.

1.4 Сравнение программных аналогов

Сравнение сохранено из первой практики. Баллы 0–5 являются авторскими экспертными оценками соответствия задаче, не результатами измерений продуктов. Значение 5 у проектируемой ИС обозначает целевое покрытие требований, а не уже реализованное преимущество. Одинаковый вес критериев выбран для учебного сравнения; стоимость внедрения и трудозатраты расширения здесь не оценены.

В таблице 6 представлены оценки применимости аналогов.

Таблица 6 – Оценки применимости аналогов

Критерий	Ozon Seller	1C:ERP	Pimcore	Akeneo PIM	Проектируемая ИС
модельный ряд и конфигурации	0	5	3	2	5
Правила совместимости	0	2	3	1	5
Связь с товарами поставщиков	1	5	3	4	5
Динамические цены	3	5	3	2	5
Массовая замена	2	3	4	4	5
Изображения и контент	5	2	5	5	5
Публикация в Ozon	5	2	2	2	5
Аудит изменений	2	5	5	4	5
Расширяемость	1	4	5	4	5
Средняя оценка	2.1	3.7	3.7	3.1	5.0

На рисунке 5 показана модель «Сравнение аналогов».

Рисунок 05 — Сравнение аналогов



CHART: DB0_comparison

Рисунок 5 – Сравнение аналогов

Оценка показывает потребность в предметном расширении готовых решений: хранении групповых слотов, проверке аппаратной совместимости, массовой замене и согласованной публикации. Средние значения округлены до одного десятичного знака. В дальнейших практиках проектируется специализированный модульный сервис.

1.5 Вывод

Определены шесть проблем процесса, 22 функциональных и 12 нефункциональных требований. Исходные IDEF0 и BPMN используются как база для целевого процесса. Измеримые пороги NFR являются критериями будущей приёмки и пока не подтверждены испытаниями.

Практическое занятие 2 Целевой процесс и архитектура

Цель занятия — спроектировать ТО ВЕ, дерево функций, компоненты и сценарии использования.

2.1 Целевой процесс

Менеджер создаёт запрос, технический специалист формирует новую версию модельного ряда. Система разрешает групповые слоты, загружает предложения и проверяет совместимость и актуальность. При конфликте специалист исправляет состав или сопоставление. После успешной проверки система рассчитывает цену и массу, формирует контент по шаблону, дизайнер подтверждает изображения. Менеджер утверждает конкретную версию карточки и запускает публикацию.

Публикация выполняется в фоне. Перед отправкой сохраняются неизменяемый снимок и уникальный локальный ключ операции. Асинхронное принятие запроса не равно успешной публикации: окончательный статус устанавливается после получения результата. При временном сбое допускаются до трёх повторных попыток с задержкой. Если результат отправки неизвестен, сначала выполняется сверка по внешнему идентификатору или стабильному `offer_id`; слепая повторная отправка не допускается.

На рисунке 6 показана модель «Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем».

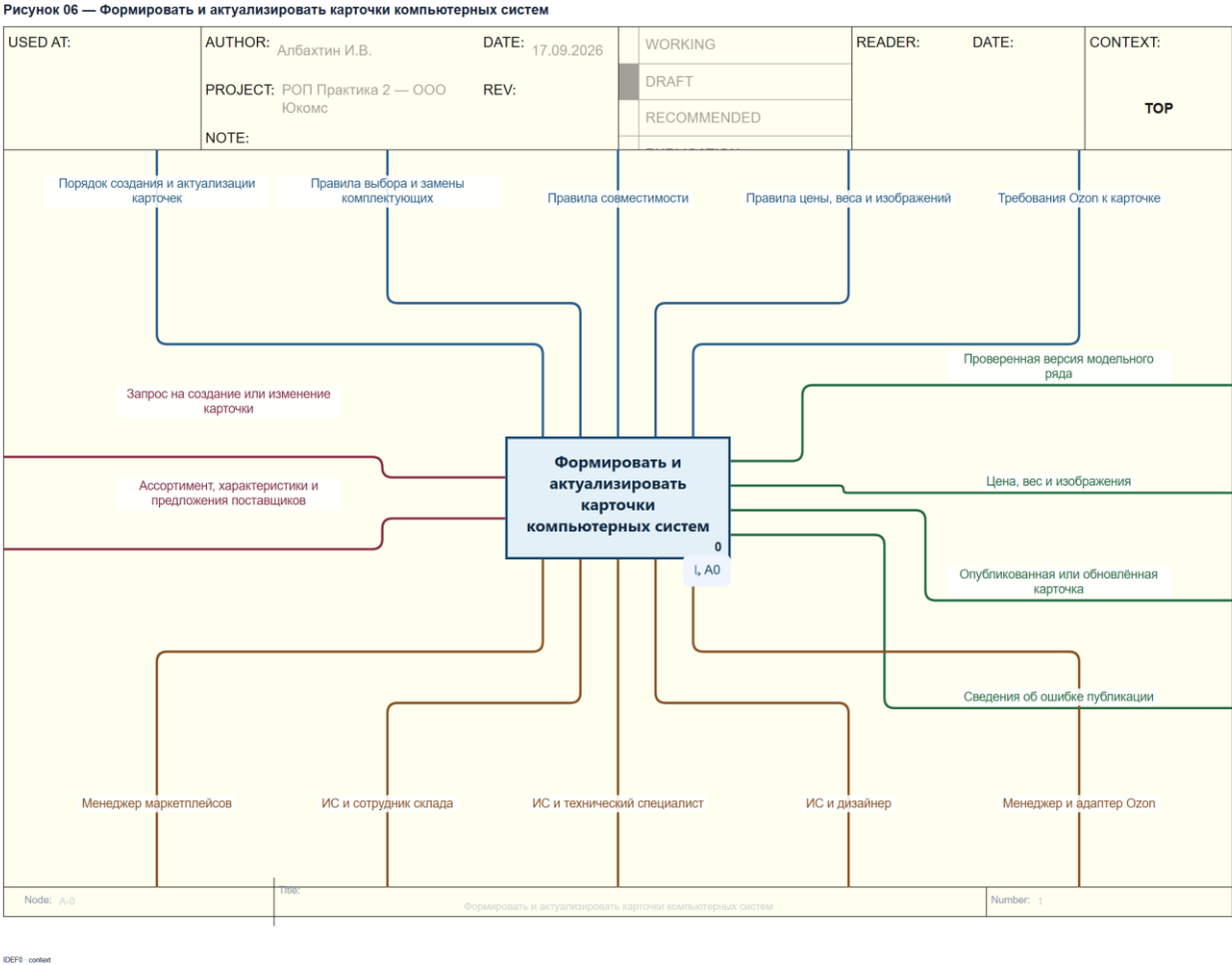


Рисунок 6 – Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем

На рисунке 7 показана модель «Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем».

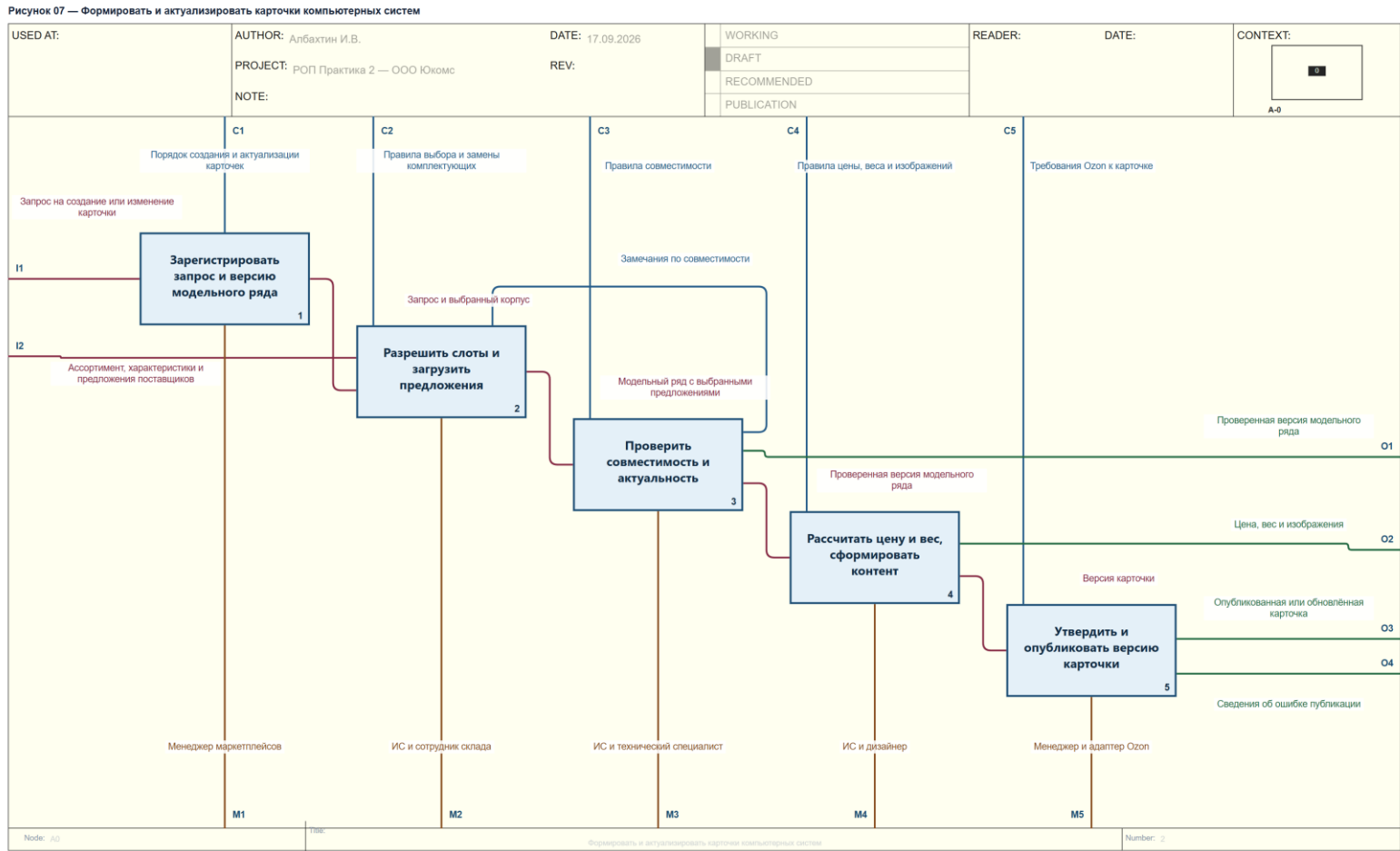


Рисунок 7 – Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем

На рисунке 8 показана модель «Целевой процесс».

Рисунок 08 — Целевой процесс

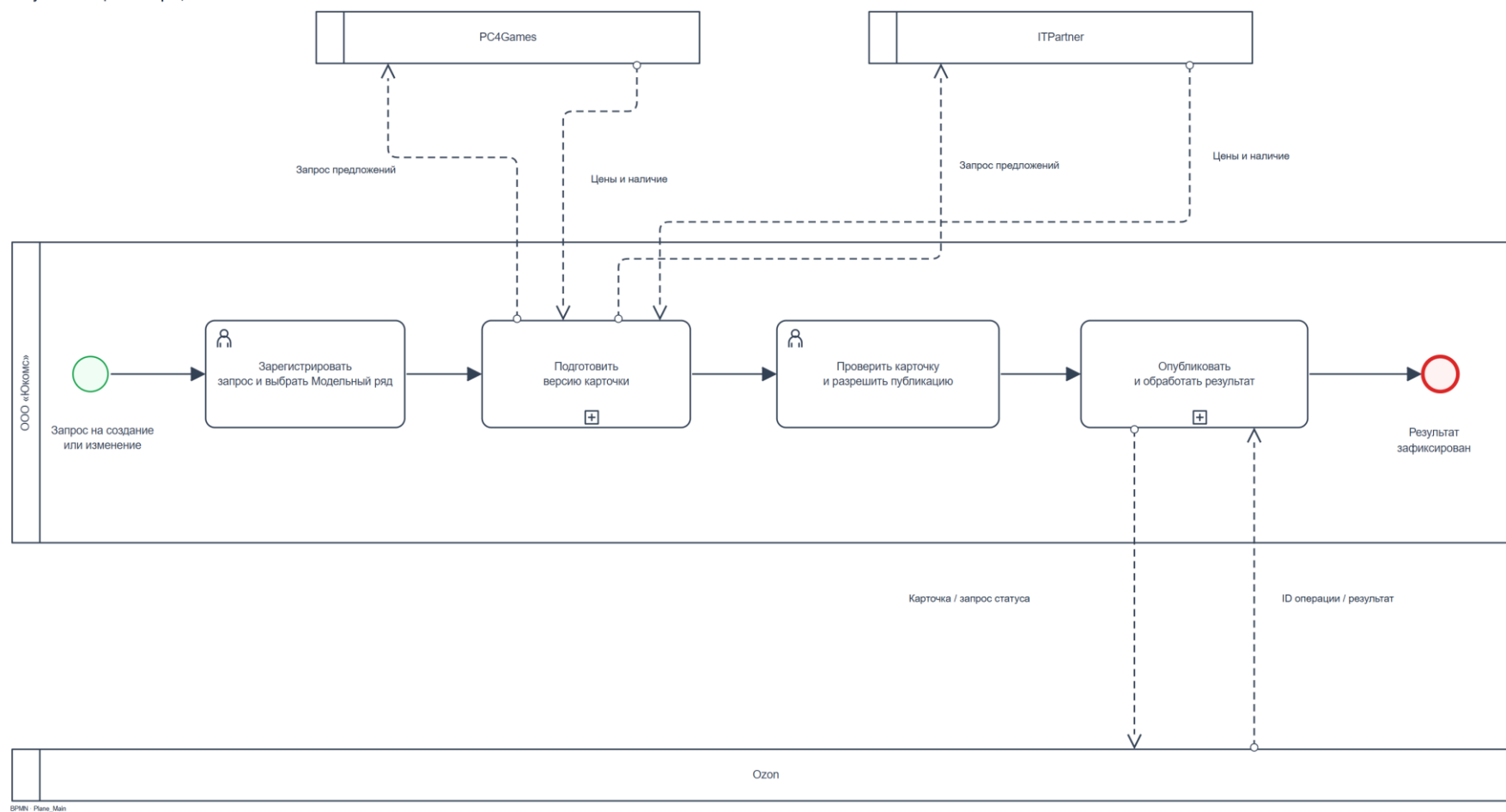


Рисунок 8 – Целевой процесс

На рисунке 9 показана модель «Подготовить версию карточки».

Рисунок 09 — Подготовить версию карточки

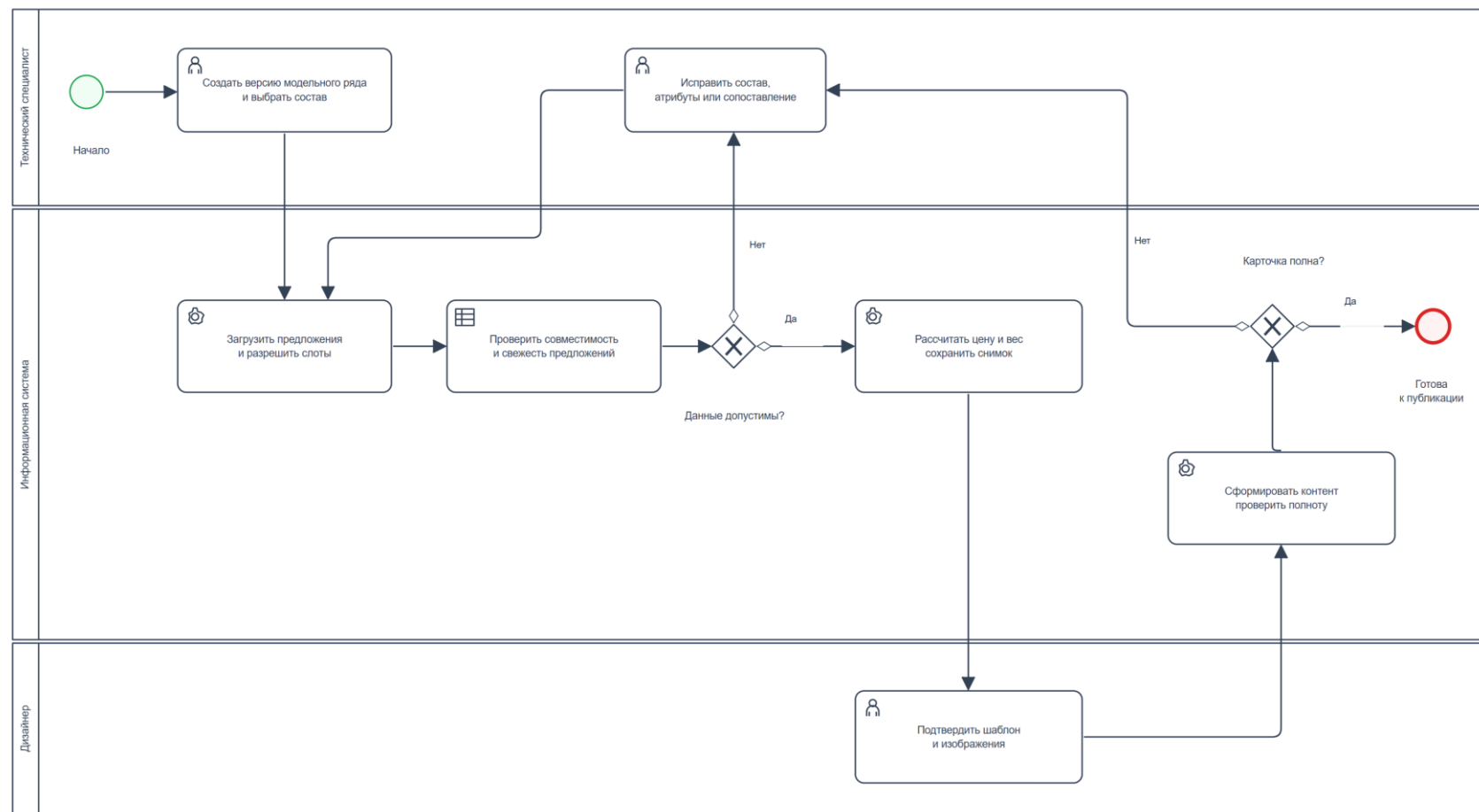
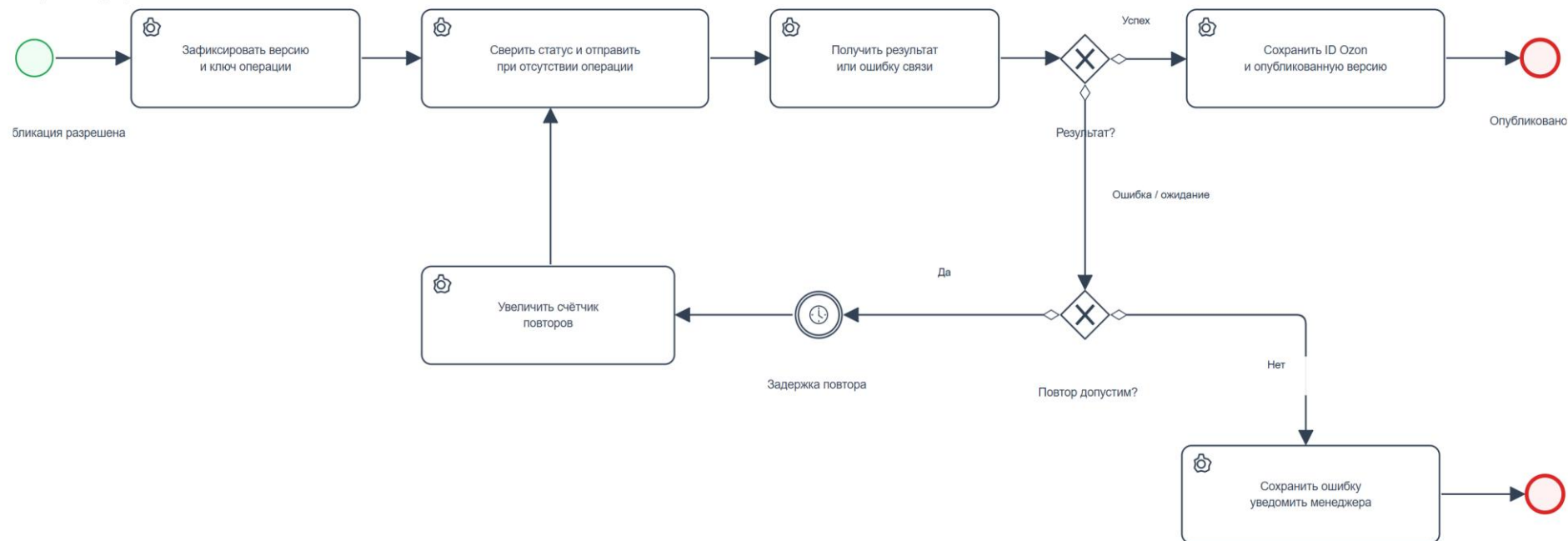


Рисунок 9 – Подготовить версию карточки

На рисунке 10 показана модель «Опубликовать и обработать результат».

Рисунок 10 — Опубликовать и обработать результат



BPMN - Plane_Publication

Рисунок 10 – Опубликовать и обработать результат

В таблице 7 представлены изменения процесса при автоматизации.

Таблица 7 – Изменения процесса при автоматизации

Проблема	Целевое решение	Связь с требованиями
Повторный ввод	Контент строится из неизменяемой версии модельного ряда	FR-02, FR-15
Ручная совместимость	Версионизируемая база правил и протокол конфликтов	FR-04, FR-05
Устаревшая цена	Снимки предложений и контроль срока актуальности	FR-07–FR-10
Несогласованная замена	Предпросмотр пакета и отдельная транзакция каждого модельного ряда	FR-11–FR-13
Ошибка публикации	Проверка полноты, очередь, сверка статуса	FR-16–FR-19
Разрозненная история	Версии, аудит и уведомления	FR-20, FR-21

2.2 Функциональная структура

На рисунке 11 показана модель «Дерево функций».

Рисунок 11 — Дерево функций

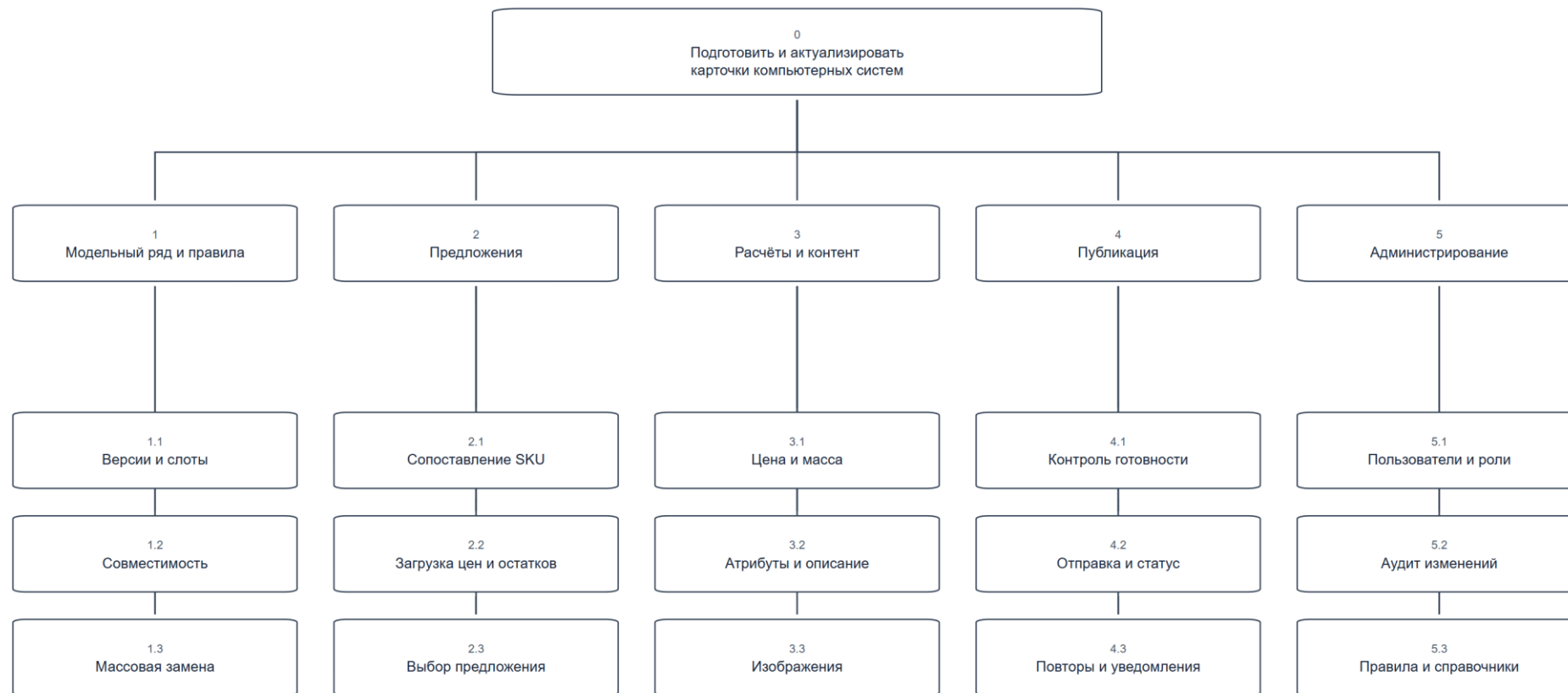


Рисунок 11 – Дерево функций

В таблице 8 представлены функции системы.

Таблица 8 – Функции системы

Функция	Подфункции	Ответственный	Вход	Выход
Модельный ряд и правила	Создание версий; слоты; проверка; замена	Технический специалист	Запрос; компоненты; правила	Проверенная версия модельного ряда
Предложения	Сопоставление; импорт; выбор	Склад и ИС	Позиции и снимки поставщиков	Актуальные выбранные предложения
Расчёты и контент	Цена; масса; текст; изображения	ИС и дизайнер	Модельный ряд; предложения; шаблоны	Версия карточки
Публикация	Проверка готовности; отправка; статус; повторы	Менеджер и worker	Утверждённая версия	Успех либо ошибка
Администрирование	Роли; справочники; аудит	Администратор	Правила доступа и настройки	Назначенные права; история

2.3 Компонентная архитектура

На рисунке 12 показана модель «**Диаграмма компонентов**».

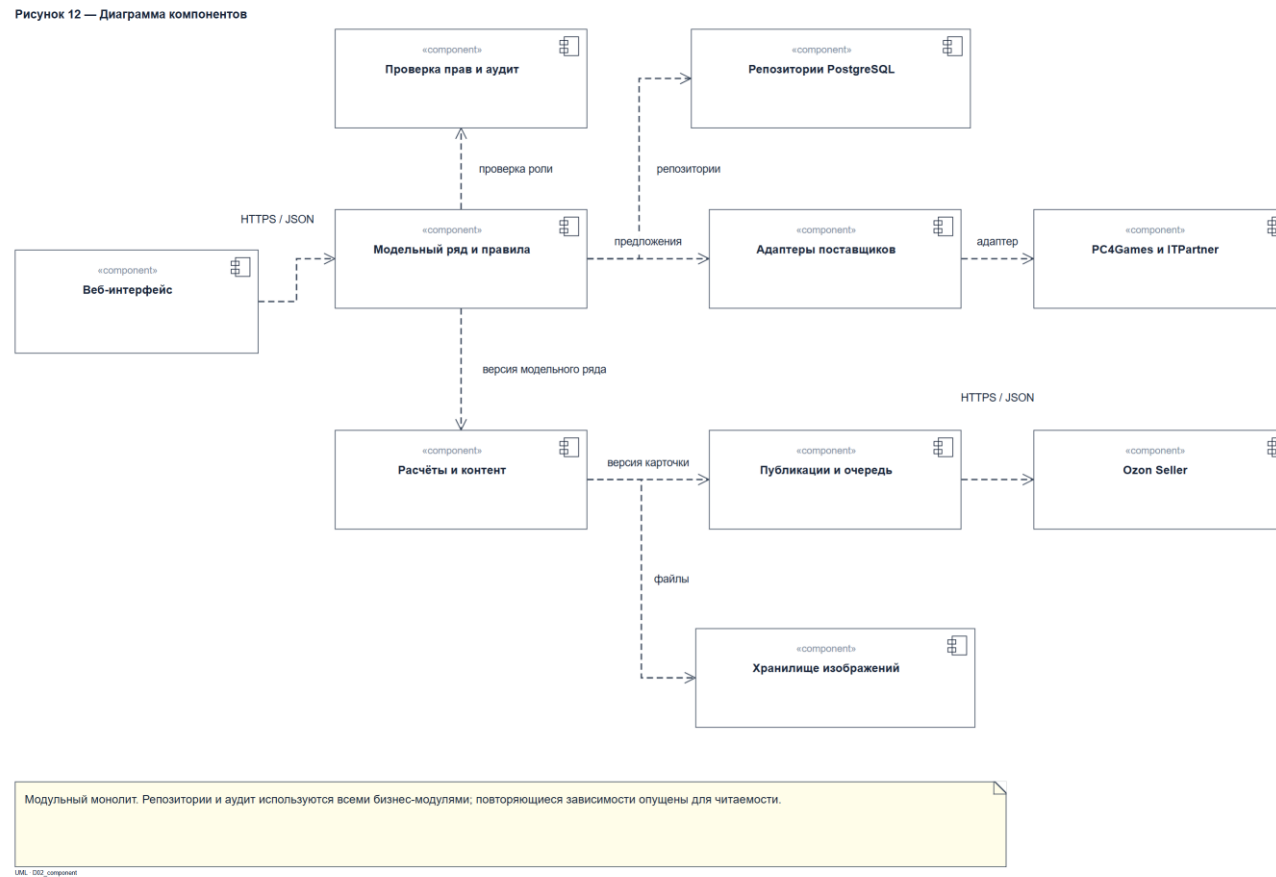


Рисунок 12 – Диаграмма компонентов

Выбран модульный монолит с отдельным фоновым исполнителем публикаций из той же кодовой базы. Модули модельный ряд, предложений, расчётов, контента и публикаций имеют выделенные сервисные интерфейсы. Общие средства авторизации и аудита вызываются сервером для каждой операции. PostgreSQL хранит данные и устойчивую очередь; изображения находятся в файловом хранилище, а в БД сохраняются ключи и контрольные суммы.

Такое разделение позволяет начать с малого числа развёртываемых компонентов. Логические модули не объявляются самостоятельными микросервисами. Прикладная транзакция изменения карточки и постановки публикации в очередь выполняется в одной БД. Поставщики и Ozon доступны через адаптеры, поэтому изменение внешнего формата локализуется в интеграционном модуле.

2.4 Варианты использования

В таблице 9 представлены сценарии использования.

Таблица 9 – Сценарии использования

Код и сценарий	Актёры и предусловия	Основные действия	Результат и требования
UC-01 Создать запрос и модельный ряд	Менеджер; инженер. Пользователь авторизован	Создать запрос; выбрать корпус; заполнить слоты	Новая версия модельного ряда. FR-01–FR-03
UC-02 Проверить конфигурацию	Инженер; ИС. Есть версия с составом	Разрешить группы; проверить правила; показать конфликт	Протокол проверки. FR-04, FR-05, FR-13
UC-03 Обновить предложения	Склад; поставщики. Настроены поставщик и сопоставления	Загрузить; проверить; сохранить снимки; выбрать	Актуальные предложения. FR-06–FR-08
UC-04 Выполнить массовую замену	Инженер. Задано правило замены	Предпросмотр; подтверждение; проверка версий; применение	Новые версии и результаты по модельным рядам. FR-11–FR-13

Код и сценарий	Актёры и предусловия	Основные действия	Результат и требования
UC-05 Сформировать карточку	Менеджер; дизайнер; ИС. Модельный ряд проверен и предложения свежие	Рассчитать; заполнить атрибуты; подготовить изображения	Готовая версия карточки. FR-09, FR-10, FR-14– FR-16
UC-06 Опубликовать карточку	Менеджер; worker; Ozon. Готовая утверждённая версия	Очередь; отправка; сверка; фиксация результата	Опубликована либо ошибка. FR-17–FR-19
UC-07 Найти карточку и изучить историю	Все бизнес-роли. Есть право чтения	Поиск; фильтр; просмотр доступных изменений	Найденная модельный ряд и её история. FR- 20–FR-22
UC-08 Управлять доступом	Администратор. Пройдена усиленная аутентификация	Назначить роли; зафиксировать аудит	Обновлённые разрешения. NFR-06–NFR-08

2.5 Вывод

Целевой процесс разделяет подготовку, подтверждение и внешнюю публикацию. Дерево функций и восемь сценариев связывают исходные требования с компонентами системы. Ответственность сотрудника сохраняется в выборе состава, исправлении конфликтов и разрешении публикации.

Практическое занятие 3 Логическая модель данных

Цель занятия — выделить сущности, атрибуты, ключи, отношения и правила кодирования.

3.1 Сущности и связи

Модель содержит 29 сущностей. Версия модельного ряда хранит корпус и набор слотов. Слот выбирает ровно одно из двух описаний: конкретный компонент либо группу характеристик; закрепление точного SKU дополнительно ограничивает выбор поставщика. Разрешённый слот связывает его с конкретным предложением и фактическим компонентом. Снимки предложений и утверждённые версии не перезаписываются.

Карточка имеет стабильный `offer_id`. Её версия ссылается на одну версию модельного ряда, результат проверки и правило расчёта. Изображения связаны с версией карточки через таблицу связи. Публикация относится к конкретной версии карточки и хранит собственное состояние обработки. Поэтому новый расчёт или новая модельный ряд не меняют историю уже отправленного содержимого.

В таблице 10 представлены сущности логической модели.

Таблица 10 – Сущности логической модели

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Роль role	code, name	PK: code
Пользователь app_user	id, login, password_hash, display_name, active, created_at	PK: id
Назначение роли user_role	user_id, role_code, created_at	PK: (user_id, role_code); FK: user_id → app_user(id); role_code → role(code)
Поставщик supplier	id, code, name, priority, enabled	PK: id
Компонент component	id, code, kind, model, mass_kg, active	PK: id
Характеристика characteristic	id, code, name, value_kind, unit	PK: id
Значение характеристики component_value	component_id, characteristic_id, number_value, text_value	PK: (component_id, characteristic_id); FK: component_id → component(id); characteristic_id → characteristic(id)
Группа компонентов component_group	id, code, name, kind, criteria	PK: id
Товар поставщика supplier_product	id, supplier_id, external_sku, title, component_id, active	PK: id; FK: supplier_id → supplier(id); component_id → component(id)
Предложение поставщика supplier_offer	id, product_id, price, currency, available_qty, observed_at, source_hash	PK: id; FK: product_id → supplier_product(id)
модельный ряд model_line	id, code, name, created_by, created_at	PK: id; FK: created_by → app_user(id)

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Запрос на изменение change_request	id, model_line_id, created_by, kind, reason, created_at	PK: id; FK: model_line_id → model_line(id); created_by → app_user(id)
Версия модельного ряда model_line_version	id, model_line_id, version_no, request_id, case_component_id, state, created_by, created_at	PK: id; FK: model_line_id → model_line(id); request_id → change_request(id); case_component_id → component(id); created_by → app_user(id)
Слот модельного ряда model_line_slot	id, version_id, slot_code, quantity, component_id, group_id, pinned_product_id	PK: id; FK: version_id → model_line_version(id); component_id → component(id); group_id → component_group(id); pinned_product_id → supplier_product(id)
Разрешённый слот slot_selection	slot_id, offer_id, resolved_component_id, selected_at	PK: slot_id; FK: slot_id → model_line_slot(id); offer_id → supplier_offer(id); resolved_component_id → component(id)
Правило совместимости compatibility_rule	id, code, revision, name, expression, enabled	PK: id
Результат проверки validation_result	id, version_id, valid, rules_snapshot, issues, checked_at	PK: id; FK: version_id → model_line_version(id)
Правило замены replacement_rule	id, code, from_component_id, to_component_id, from_product_id, to_product_id, scope, enabled	PK: id; FK: from_component_id → component(id); to_component_id → component(id); from_product_id → supplier_product(id); to_product_id → supplier_product(id)
Пакет массовой замены replacement_batch	id, rule_id, created_by, state, rule_snapshot, created_at	PK: id; FK: rule_id → replacement_rule(id); created_by → app_user(id)

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Результат замены модельный ряд replacement_item	batch_id, model_line_id, old_version_id, new_version_id, result, details	PK: (batch_id, model_line_id); FK: batch_id → replacement_batch(id); model_line_id → model_line(id); old_version_id → model_line_version(id); new_version_id → model_line_version(id)
Правило цены и веса calculation_rule	id, code, revision, markup_rate, assembly_cost, packaging_cost, packaging_mass, round_step, offer_ttl_hours	PK: id
Карточка товара card	id, model_line_id, offer_id, status, responsible_id, created_at	PK: id; FK: model_line_id → model_line(id); responsible_id → app_user(id)
Версия карточки card_version	id, card_id, version_no, model_line_version_id, validation_id, calculation_rule_id, title, description, attributes, cost, price, mass_kg, calculation_snapshot, created_at	PK: id; FK: card_id → card(id); model_line_version_id → model_line_version(id); validation_id → validation_result(id); calculation_rule_id → calculation_rule(id)
Шаблон изображения image_template	id, code, revision, storage_key, approved	PK: id
Изображение image_asset	id, template_id, storage_key, sha256, width_px, height_px, created_by, created_at	PK: id; FK: template_id → image_template(id); created_by → app_user(id)
Изображения версии карточки card_image	card_version_id, image_id, position	PK: (card_version_id, image_id); FK: card_version_id → card_version(id); image_id → image_asset(id)
Публикация и очередь publication	id, card_version_id, operation_key, external_task_id, external_product_id, state, retry_count, next_attempt_at, request_snapshot, response, error_code, created_at, completed_at	PK: id; FK: card_version_id → card_version(id)
Событие аудита audit_event	id, actor_id, actor_kind, resource_type, resource_key, action, before_data, after_data, created_at	PK: id; FK: actor_id → app_user(id)

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Уведомление notification	id, recipient_id, card_id, kind, message, created_at, read_at	PK: id; FK: recipient_id → app_user(id); card_id → card(id)

На рисунке 13 показана модель «Логическая модель данных, вид 1».

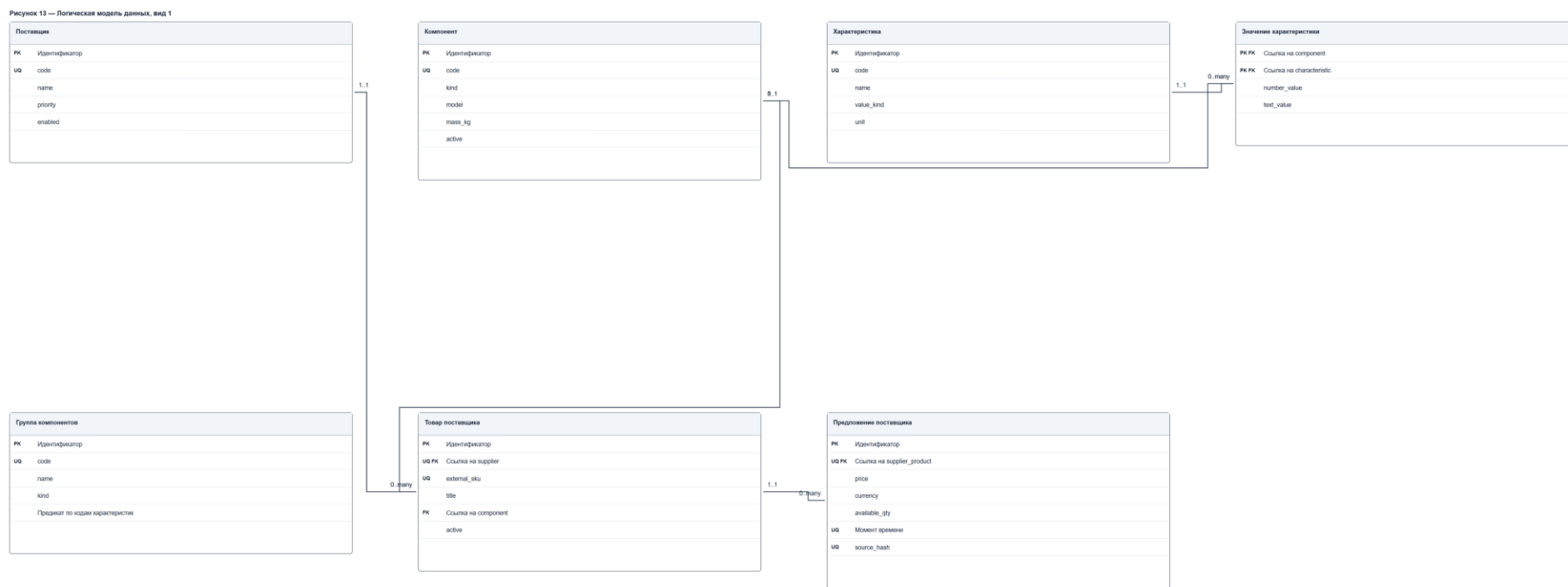


Рисунок 13 – Логическая модель данных, вид 1

На рисунке 14 показана модель «Логическая модель данных, вид 2».

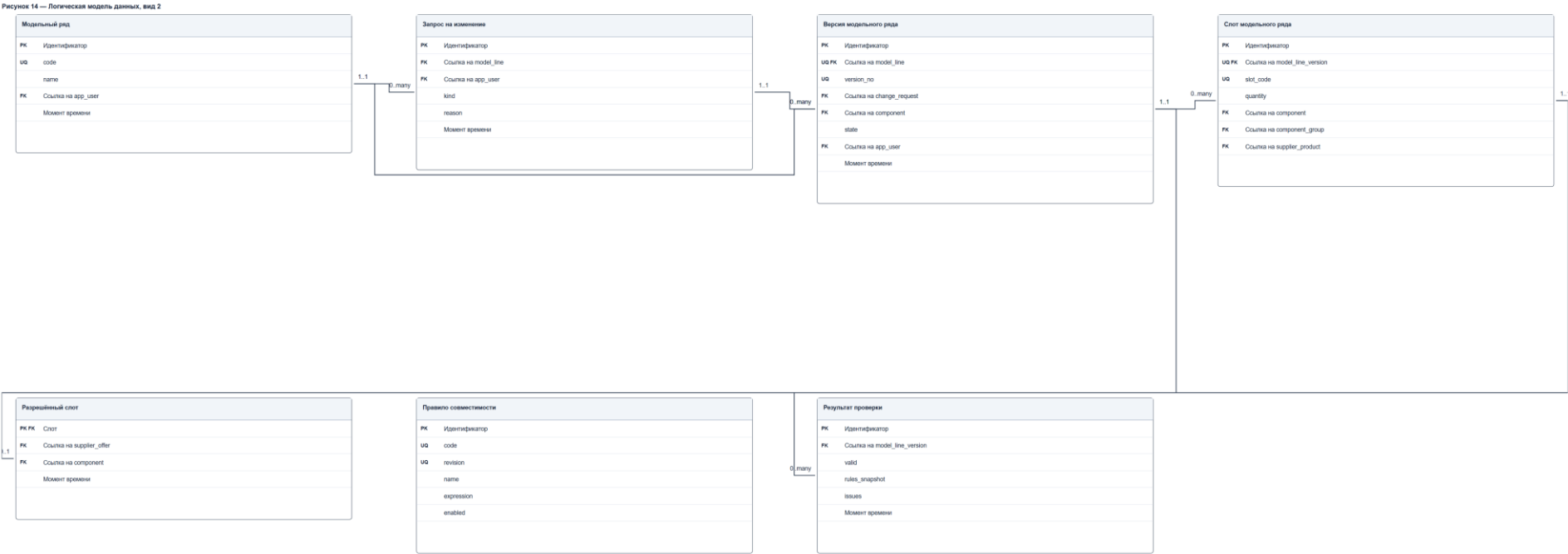


Рисунок 14 – Логическая модель данных, вид 2

На рисунке 15 показана модель «Логическая модель данных, вид 3».

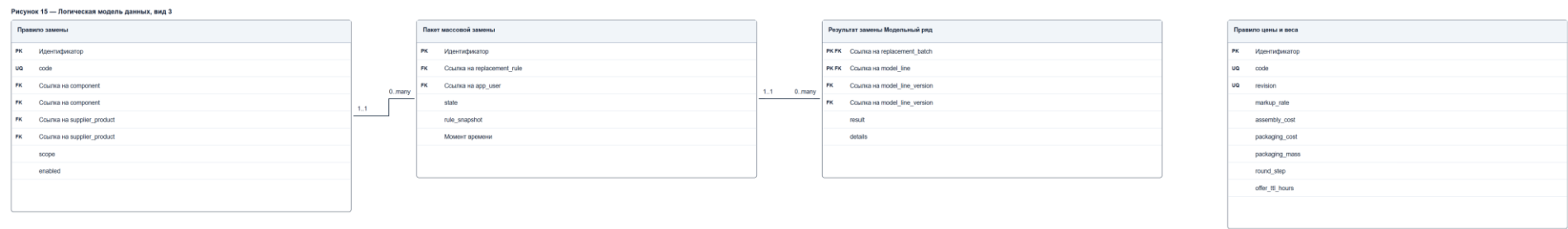


Рисунок 15 – Логическая модель данных, вид 3

На рисунке 16 показана модель «Логическая модель данных, вид 4».

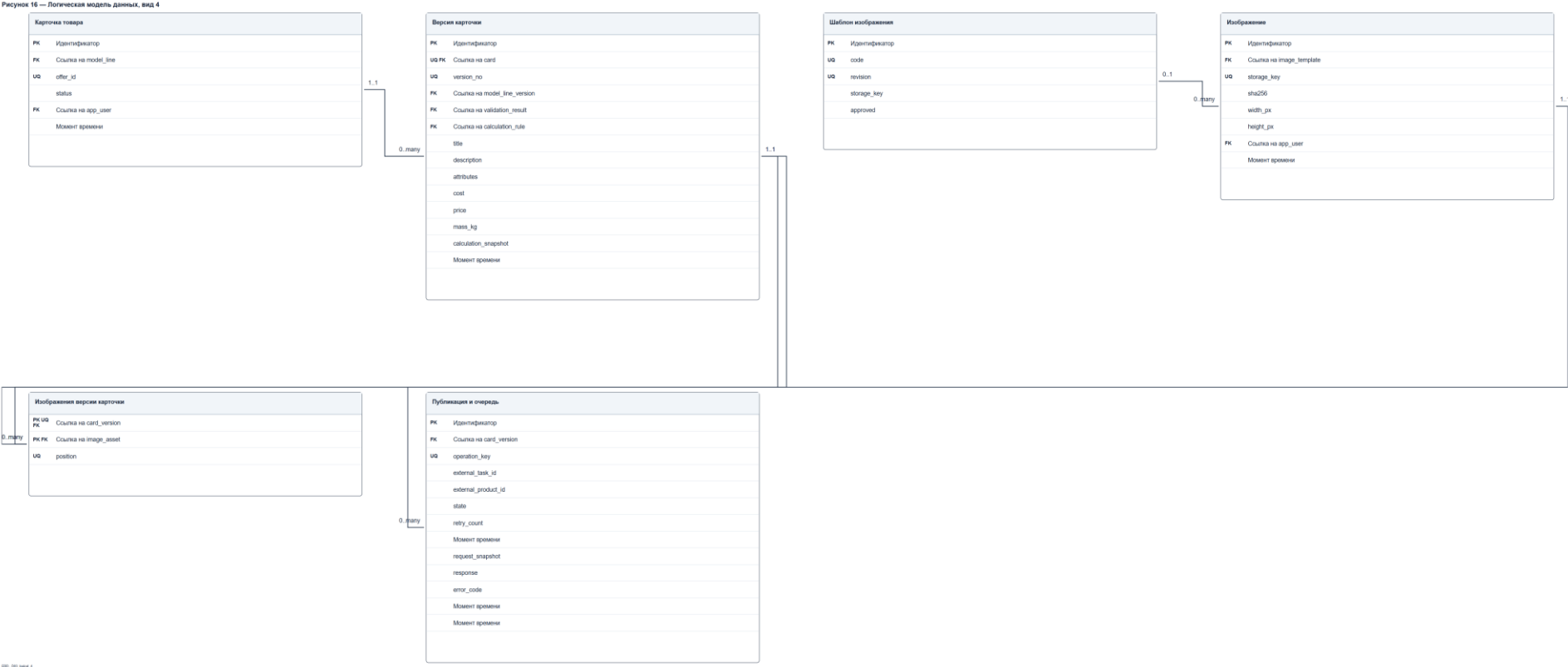


Рисунок 16 – Логическая модель данных, вид 4

На рисунке 17 показана модель «Логическая модель данных, вид 5».

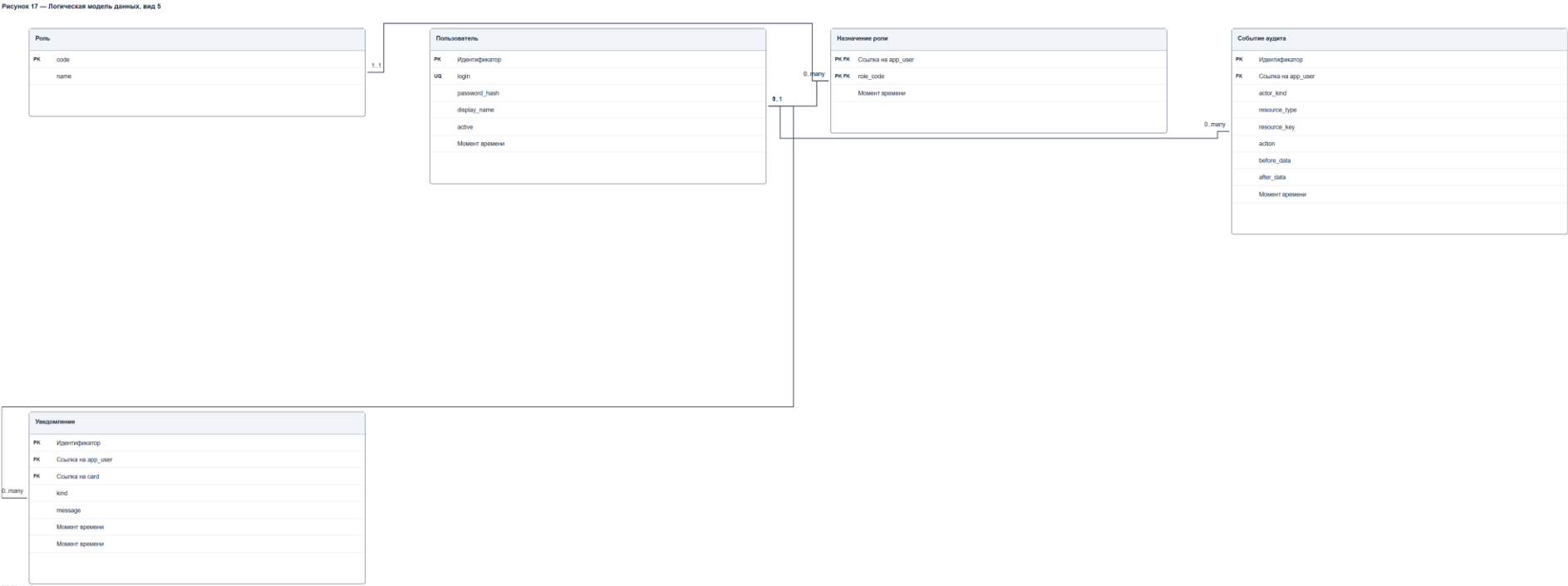


Рисунок 17 – Логическая модель данных, вид 5

В таблице 11 представлены кардинальности основных связей.

Таблица 11 – Кардинальности основных связей

Родитель	Дочерняя сущность	Кардинальность и ограничение
supplier	supplier_product	1 : 0..N; SKU уникален внутри поставщика
supplier_product	supplier_offer	1 : 0..N; каждое предложение — снимок
model_line	model_line_version	1 : 1..N для созданной Модельный ряд; версия уникальна внутри модельный ряд
model_line_version	model_line_slot	1 : 0..N в черновике; готовая версия имеет полный набор
model_line_slot	slot_selection	1 : 0..1; выбранное предложение обязательно перед расчётом
component / component_group	model_line_slot	0..1 : N для каждой альтернативы; выбран ровно один FK
card	card_version	1 : 1..N; номер версии уникален внутри карточки
card_version	publication	1 : 0..N; одновременно одна незавершённая операция
card_version ↔ image_asset	card_image	M:N; позиция изображения уникальна в версии
app_user ↔ role	user_role	M:N; сочетание пользователя и роли уникально

3.2 Кодификаторы

В таблице 12 представлены кодификатор ролей.

Таблица 12 – Кодификатор ролей

Код	Роль	Назначение
MANAGER	Менеджер маркетплейсов	Запросы, карточки, утверждение, публикация
ENGINEER	Технический специалист	модельный ряд, совместимость и замены
STOCK	Сотрудник склада	Предложения и сопоставление
DESIGNER	Дизайнер	Шаблоны, изображения и контент
ADMIN	Администратор	Доступ, настройки, аудит

В таблице 13 представлены кодификатор статусов карточки.

Таблица 13 – Кодификатор статусов карточки

Код	Значение	Условие
DRAFT	Черновик	Данные ещё не готовы
REVIEW	На проверке	Выполняется проверка и подготовка

Код	Значение	Условие
READY	Готова к публикации	Совместимость и полнота подтверждены
PUBLISHED	Опубликована	Получен окончательный успешный результат
STALE	Требуется актуализации	Изменились состав, цены или правила
PUBLISH_ERROR	Ошибка публикации	Получена постоянная ошибка или исчерпан лимит

В таблице 14 представлены прочие кодификаторы.

Таблица 14 – Прочие кодификаторы

Объект	Коды	Смысл
Компонент	CASE, CPU, BOARD, RAM, GPU, SSD, PSU, COOLER	Корпус, процессор, плата, память, видеокарта, накопитель, блок питания, охлаждение
Представление характеристик	NUMBER, TEXT	Число с единицей измерения либо строковое значение
Версия модельного ряда	DRAFT, CHECKED, ARCHIVED	Редактируемый черновик, проверенная версия, архив
Публикация	QUEUED, SENDING, WAITING, RETRY, SUCCESS, FAILED, UNCERTAIN	Очередь, отправка, ожидание, повтор, успех, отказ, неизвестный результат
Пакет замены	PREVIEW, RUNNING, DONE, PARTIAL, CANCELLED	Предпросмотр, выполнение, завершён, частичен, отменён
Результат замены модельный ряд	PENDING, APPLIED, CONFLICT, SKIPPED	Ожидание, применено, конфликт, пропущено

3.3 Правила кодирования

На рисунке 18 показана модель «Схема кодирования модельного ряда».

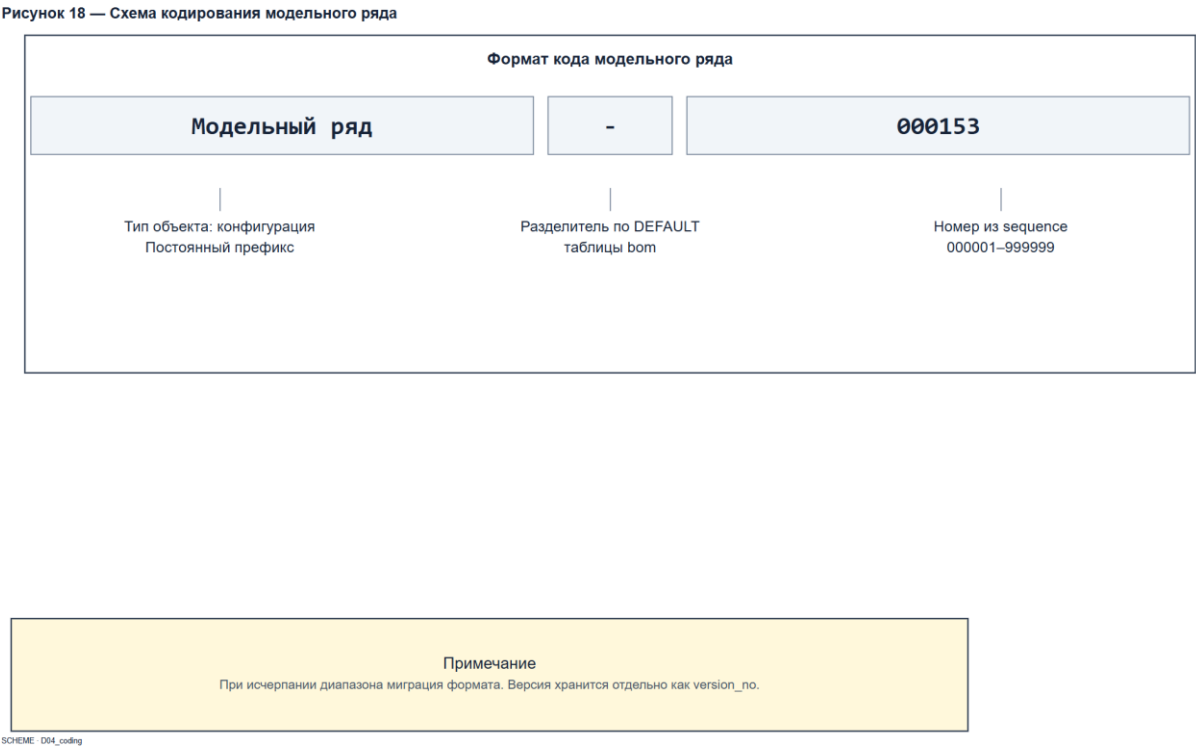


Рисунок 18 – Схема кодирования модельного ряда

В таблице 15 представлены схема кодирования.

Таблица 15 – Схема кодирования

Код	Структура	Часть и значение	Диапазон и правило
модельный ряд	MR-NNNNNN	модельный ряд — тип; NNNNNN — порядковый номер	000001–999999; sequence без повторного использования
Компонент	CMR-NNNNNN	CMR — компонент; NNNNNN — номер	Общая последовательность, UNIQUE(code)
Карточка	UCOMS-NNNNNN	UCOMS — товарное предложение; номер	Стабильный offer_id на весь жизненный цикл
Версия	version_no	Положительный номер внутри объекта	1, 2, 3...; UNIQUE(parent_id, version_no)
Публикация	operation_key	Хеш идентичности версии карточки и операции	64 символа; UNIQUE; повтор сохраняет тот же ключ

Бизнес-код не заменяет первичный ключ. Удалённые номера не переиспользуются, пропуски после отката транзакции допустимы. При

исчерпанию шестизначного диапазона требуется согласованное расширение формата. Создание кода выполняется сервером из sequence, а не через небезопасный конкурентный поиск $MAX + 1$. Обязательный уникальный индекс защищает от коллизий.

3.4 Вывод

Логическая модель покрывает исходные требования, включая групповые слоты, закреплённый SKU, историю предложений и массовые замены. Кодификаторы отделяют состояние карточки от состояния внешней операции, что исключает преждевременную отметку об успешной публикации.

Практическое занятие 4 Интерфейсы и сценарии взаимодействия

Цель занятия — подготовить каркасные экраны, подробные сценарии и диаграмму деятельности.

4.1 Структура интерфейса

Подготовлены шесть каркасных экранов. Главная навигация ведёт к карточкам, модельный ряд, предложениям, заменам и публикациям. Доступность действия определяется ролью и состоянием объекта. Скрытая кнопка не заменяет серверную проверку. Все приведённые цены, количества и идентификаторы на макетах — демонстрационные значения.

В таблице 16 представлены экраны и пользовательские задачи.

Таблица 16 – Экраны и пользовательские задачи

Экран	Основные элементы	Сценарии и требования
Список карточек	Поиск, фильтры, статус, ответственный	UC-01, UC-07; FR-01, FR-22
Редактор модельного ряда	Версия, корпус, слоты, тип выбора, конфликты	UC-01, UC-02; FR-02–FR-05
Предложения	SKU, цена, остаток, дата, сопоставление	UC-03; FR-06–FR-08
Массовая замена	Правило, список модельных рядов, конфликты, подтверждение	UC-04; FR-11–FR-13
Карточка	Цена, масса, атрибуты, изображения, проверка	UC-05, UC-06; FR-09, FR-10, FR-14–FR-17
Журнал публикаций	Очередь, статус, попытки, причины, уведомления	UC-06, UC-07; FR-18–FR-21

На рисунке 19 показана модель «Экран Список карточек».

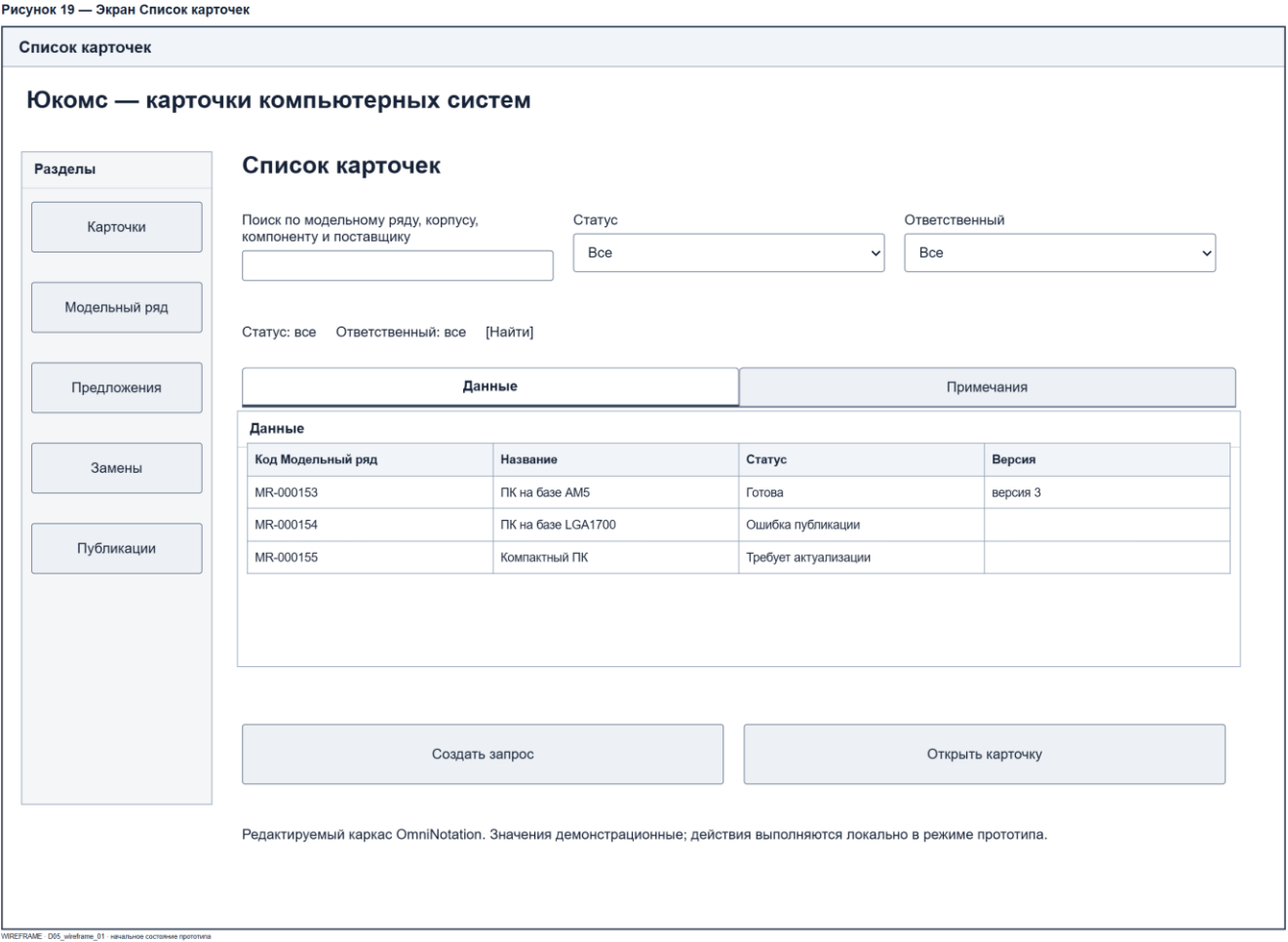


Рисунок 19 – Экран Список карточек

На рисунке 20 показана модель «Экран Редактор версии модельного ряда».

Рисунок 20 — Экран Редактор версии модельного ряда

Редактор версии модельного ряда

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

Модельный ряд

Предложения

Замены

Публикации

Редактор версии модельного ряда

Модельный ряд и версия

MR-000153 · версия 3

Корпус

CASE-001

Слот

плата

Выбор

точная модель / группа характеристик

Слот: плата

Выбор: точная модель / группа характеристик

Данные

Примечания

Данные

Слот	Компонент / группа	Количество	Характеристика / разрешение
CPU	CPU-001	1 шт.	AM5
BOARD	группа LGA1700	1 шт.	разрешена BOARD-002
RAM	RAM-001	2 шт.	DDR5

Сохранить черновик

Проверить совместимость

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

Рисунок 20 – Экран Редактор версии модельного ряда

На рисунке 21 показана модель «Экран Предложения и сопоставления».

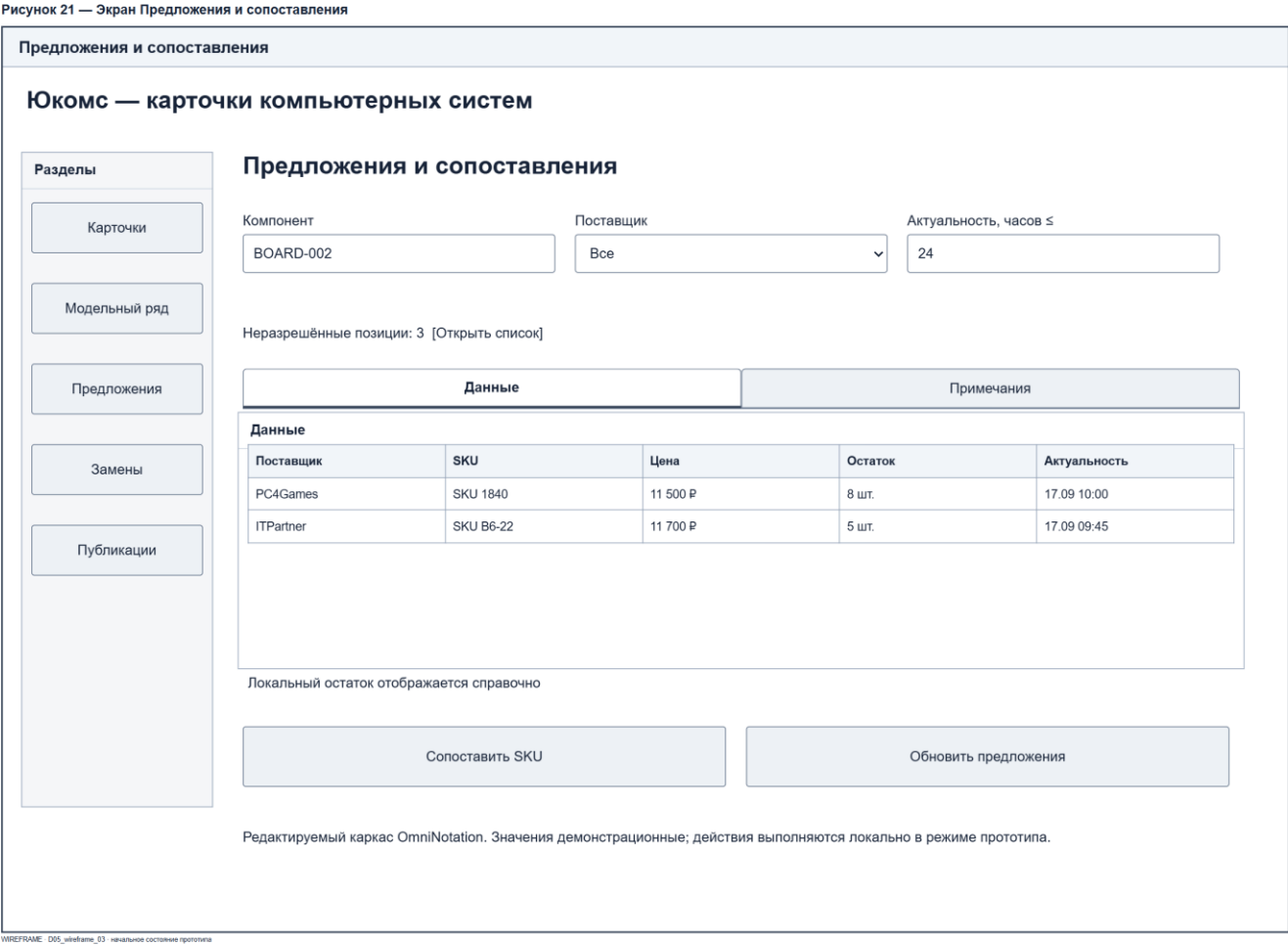


Рисунок 21 – Экран Предложения и сопоставления

На рисунке 22 показана модель «Экран Массовая замена».

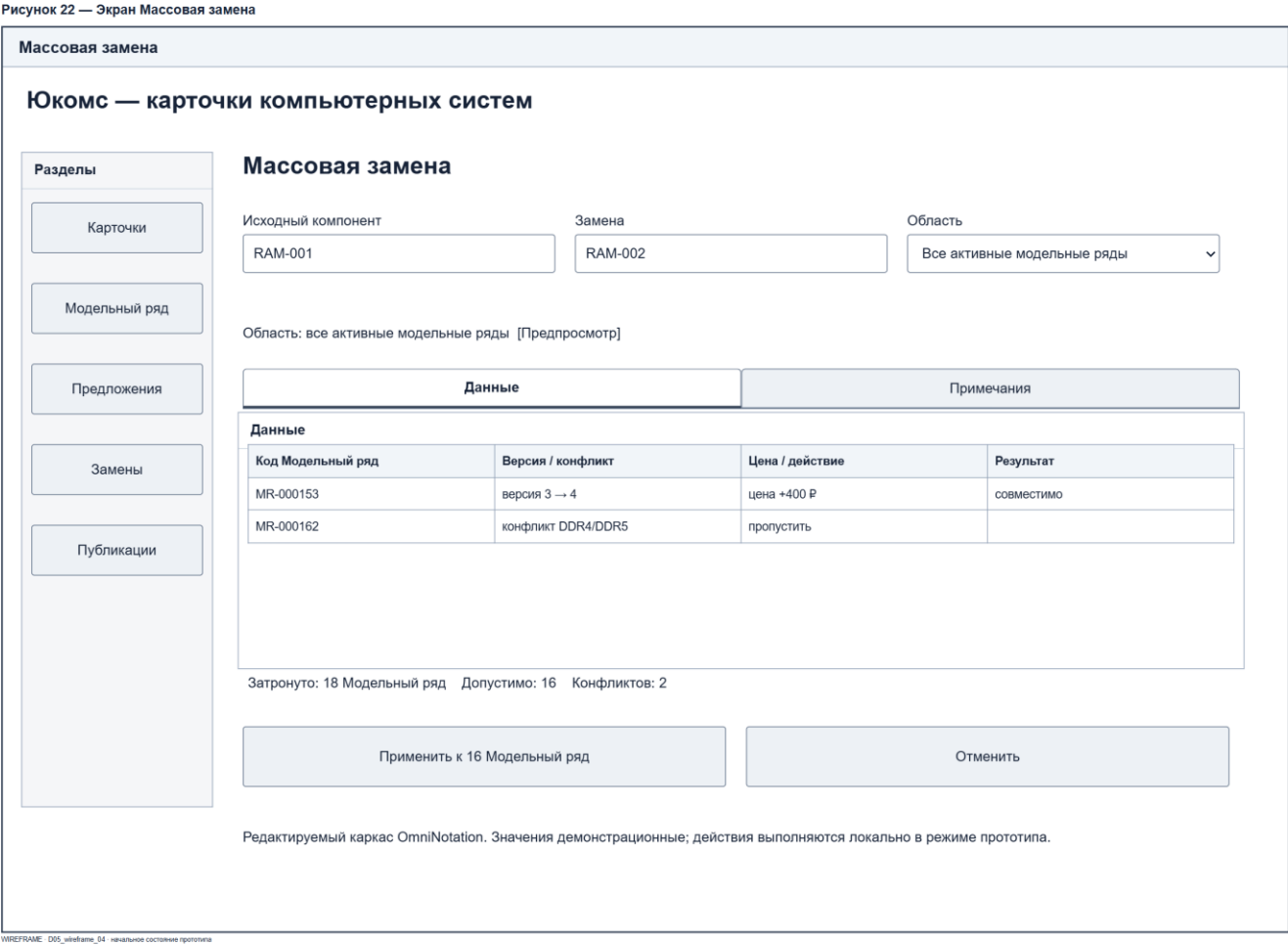


Рисунок 22 – Экран Массовая замена

На рисунке 23 показана модель «Экран Карточка и публикация».

Рисунок 23 — Экран Карточка и публикация

Карточка и публикация

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

Модельный ряд

Предложения

Замены

Публикации

Карточка и публикация

Модельный ряд и версии

MR-000153 v3 · Карточка v5

Название и категория

Название и категория

[Предпросмотр на площадке]

Данные

Примечания

Данные

Показатель	Значение	Дополнительно
Себестоимость 79 000 Р	Цена 98 800 Р	Масса 10,250 кг
Обязательные атрибуты: заполнены	Изображения: 3	
Проверка: совместимо	Предложения: актуальны	

Утвердить и отправить

Вернуть на исправление

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME: 005_wireframe_05 - начальное состояние прототипа

Рисунок 23 – Экран Карточка и публикация

На рисунке 24 показана модель «Экран Журнал публикаций и уведомления».

Рисунок 24 — Экран Журнал публикаций и уведомления

Журнал публикаций и уведомления

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

Модельный ряд

Предложения

Замены

Публикации

Журнал публикаций и уведомления

Период

Сегодня

Результат

Все

Карточка

MR-000153

Очередь: 2 Ожидают проверки статуса: 1

Данные

Примечания

Данные

Публикация	Результат	Повтор / причина	Следующая попытка
PUB-153-v5	RETRY	повтор 1/3	следующий 10:15
PUB-154-v2	FAILED	обязательный атрибут отсутствует	
PUB-152-v7	SUCCESS	внешний ID сохранён	

Открыть детали

Повторить после исправления

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

Рисунок 24 – Экран Журнал публикаций и уведомления

4.2 Подробные сценарии

В таблице 17 представлены uC-01 Создание модельный ряд.

Таблица 17 – UC-01 Создание модельный ряд

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер и технический специалист
Предусловия	Пользователь авторизован; корпус есть в справочнике.
Основной поток	1. Менеджер создаёт запрос. 2. Инженер выбирает корпус. 3. Добавляет слоты с точной моделью или группой. 4. Сохраняет черновик. 5. Система присваивает код и версию, фиксирует аудит.
Альтернативы	Нет корпуса — сохранить запрос без готовности. Не задано ни одно описание слота или заданы оба — показать ошибку у поля.
Постусловия	Новая версия DRAFT, существующие версии неизменны.

В таблице 18 представлены uC-02 Проверка конфигурации.

Таблица 18 – UC-02 Проверка конфигурации

Элемент	Описание
Акторы	Инженер и ИС
Предусловия	Есть состав, характеристики и предложения.
Основной поток	1. Система разрешает группы. 2. Проверяет сокет, память, форм-фактор, питание и габариты. 3. Контролирует наличие и дату предложений. 4. Сохраняет протокол с версией правил.
Альтернативы	Нет данных — проверка неуспешна с причиной, а не условный успех. Конфликт — показать правило и оба компонента, вернуть в редактор.
Постусловия	CHECKED только при отсутствии нарушений; иначе DRAFT.

В таблице 19 представлены uC-03 Обновление предложений.

Таблица 19 – UC-03 Обновление предложений

Элемент	Описание
Акторы	Сотрудник склада, ИС и поставщик
Предусловия	Настроен адаптер и есть право запуска импорта.
Основной поток	1. Выбрать поставщика. 2. Загрузить данные. 3. Проверить схему, цену, количество и время. 4. Сохранить новые снимки. 5. Отметить затронутые карточки STALE.
Альтернативы	Неизвестный SKU — очередь сопоставления. Недоступность — сохранить старые сведения и дату, назначить ограниченный повтор.
Постусловия	Обновлены только валидные предложения, показана сводка ошибок.

В таблице 20 представлены uC-04 Массовая замена.

Таблица 20 – UC-04 Массовая замена

Элемент	Описание
Акторы	Технический специалист
Предусловия	Заданы старый и новый компонент либо точные SKU.
Основной поток	1. Найти затронутые модельный ряд. 2. Показать изменения цены, массы и конфликты. 3. Подтвердить допустимый набор. 4. Проверить неизменность исходных версий. 5. Создать и проверить новые версии в отдельных транзакциях.
Альтернативы	Версия изменилась — CONFLICT и новый предпросмотр. Неуспешная проверка — откат этого модельного ряда. Повтор пакета пропускает уже обработанные элементы.
Постусловия	Результат для каждого модельного ряда; успешные карточки STALE. Автопубликации нет.

В таблице 21 представлены uC-05 Подготовка контента.

Таблица 21 – UC-05 Подготовка контента

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер, дизайнер и ИС
Предусловия	Модельный ряд проверен; все предложения актуальны.
Основной поток	1. Рассчитать цену и массу. 2. Сформировать название, описание и атрибуты. 3. Создать изображения из утверждённого шаблона. 4. Проверить полноту. 5. Сохранить версию карточки.
Альтернативы	Отсутствует атрибут — показать поле и источник. Изображение не соответствует шаблону — вернуть дизайнеру. Изменились данные — повторить расчёт.
Постусловия	READY только для согласованного снимка.

В таблице 22 представлены uC-06 Публикация карточки.

Таблица 22 – UC-06 Публикация карточки

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер, фоновый worker и Ozon
Предусловия	Есть READY, право публикации и актуальная версия.
Основной поток	1. Менеджер утверждает версию. 2. Сервер фиксирует очередь и ключ операции. 3. Worker отправляет содержимое. 4. Сохраняет внешний ID. 5. Запрашивает окончательный результат. 6. Уведомляет ответственного.
Альтернативы	Постоянная ошибка — FAILED. Тайм-аут — сверка результата; при допустимом временном отказе до трёх повторов. Устаревшая версия перед отправкой — отмена и новая проверка.
Постусловия	PUBLISHED только после подтверждения; иначе PUBLISH_ERROR с причиной.

4.3 Деятельность и согласованность

На рисунке 25 показана модель «Деятельность по подготовке и публикации карточки».

Рисунок 25 — Деятельность по подготовке и публикации карточки

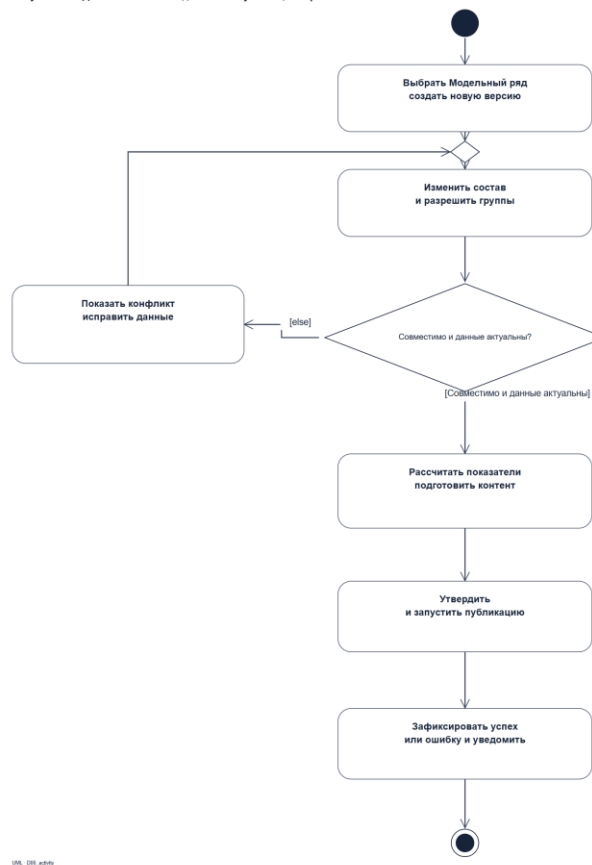


Рисунок 25 – Деятельность по подготовке и публикации карточки

В таблице 23 представлены проверка согласованности интерфейсов.

Таблица 23 – Проверка согласованности интерфейсов

Проверка	Ожидаемый результат
Группа вместо точной модели	Экран модельный ряд позволяет выбрать группу; до публикации показано разрешение в точную модель
Ошибочная совместимость	Поле и правило доступны из протокола; кнопка утверждения недоступна
Устаревшая цена	Дата видна на экране предложений и карточки; READY сбрасывается
Предпросмотр замены	Список и версии совпадают с применяемым пакетом
Недостаточные права	Сервер отклоняет действие независимо от видимости кнопки
Повторная публикация	Отображается существующая операция и её результат, а не новая карточка
Конкурентное редактирование	Ошибка версии возвращает пользователя к обновлённым данным

4.4 Вывод

Экраны покрывают создание, проверку, массовую замену и публикацию. Ошибки связаны с конкретными полями и версиями. Подтверждение массовой операции и публикации позволяет сотруднику проверить результат до изменения данных и внешней отправки.

Практическое занятие 5 Математическое обеспечение

Цель занятия — определить показатели, формулы и алгоритмы обработки данных.

5.1 Показатели и допущения

Расчёты выполняются для полностью разрешённой версии модельного ряда. Цены хранятся в рублях, масса — в килограммах. В учебном примере применяется наценка к себестоимости. Комиссии площадки, налоги, возвраты и доставка покупателю в эту формулу не включены, поэтому разность цены и себестоимости не называется чистой прибылью. Перед внедрением состав затрат расширяется согласованными статьями.

В таблице 24 представлены показатели и взаимосвязь.

Таблица 24 – Показатели и взаимосвязь

Показатель	Формула	Входы	Результат
Стоимость комплектующих	$C_{comp} = \sum q_i \times p_i$	Количество и выбранная цена; корпус включён один раз	Рубли
Себестоимость	$C = C_{comp} + A + U$	Комплектующие; сборка A; упаковка U	Рубли
Цена карточки	$P = \text{ceil}(C \times (1 + m) / s) \times s$	C; наценка $m \geq 0$; шаг $s > 0$	Рубли
Масса с упаковкой	$W = w_{case} + \sum q_i \times w_i + w_{pack}$	Корпус отдельно; слоты без корпуса; упаковка	Килограммы
Возраст предложения	$Age = t_{calc} - toffer$	Оба момента времени в одной временной шкале	Часы
Среднее время подготовки	$T_{avg} = (\sum t_{ready} - t_{request}) / N$	Только завершённые подготовки в выбранной когорте	Минуты; при $N = 0$ нет данных
Успех с первой попытки	$R_{first} = N_{first} / N_{terminal} \times 100\%$	Терминальные операции периода; успех без повторов	Проценты; при $N_{terminal} = 0$ нет данных

Знак `ceil` означает округление вверх до заданного шага. Деньги вычисляются десятичной арифметикой; двоичный `float` не используется. Свежесть допустима при $0 \leq Age \leq TTL$; отрицательный возраст требует

проверки часов или данных. Для примера TTL = 24 часа. Это проектный параметр, а не условие поставщика.

5.2 Выбор предложения

Сначала формируется множество допустимых предложений: компонент соответствует точной модели либо групповому предикату, совместим с остальной модельный ряд, сопоставление подтверждено, остаток не меньше требуемого количества, цена положительна, валюта RUB и возраст не превышает TTL. Закреплённый SKU ограничивает выбор одной поставщицкой позицией. Далее применяется лексикографическая сортировка: меньший номер приоритета поставщика, меньшая цена, более поздний момент актуальности, меньший идентификатор. Последний критерий обеспечивает воспроизводимость.

Для групповых слотов совместимость проверяется по всей выбранной конфигурации. Независимый выбор самого дешёвого компонента по каждому слоту не гарантирует совместимость. Сервис перебирает допустимые сочетания в детерминированном порядке с отсечением конфликтов; при превышении согласованного лимита возвращает задачу специалисту. Время этого поиска должно войти в нагрузочные проверки NFR-02.

5.3 Контрольный расчёт

В таблице 25 представлены учебные исходные данные расчёта.

Таблица 25 – Учебные исходные данные расчёта

Компонент	Количество	Цена единицы, Р	Масса единицы, кг
Корпус	1	6000	5.2
Процессор	1	14000	0.05
Материнская плата	1	11500	0.9
Память	2	2500	0.04
Видеокарта	1	27000	1.1
SSD	1	5000	0.07
Блок питания	1	6500	1.6

Компонент	Количество	Цена единицы, Р	Масса единицы, кг
Охлаждение	1	2500	0.45

Стоимость комплектующих равна 77 500 Р. При сборке 1 200 Р и упаковке 300 Р себестоимость $C = 79\,000$ Р. Наценка $m = 0,25$ и шаг $s = 100$ Р дают промежуточную цену 98 750 Р и итог $P = 98\,800$ Р. Масса комплектующих равна 9,450 кг, упаковки — 0,800 кг; итог $W = 10,250$ кг. Результаты являются контрольным примером, цены не получены от поставщиков.

В таблице 26 представлены проверочные ситуации алгоритмов.

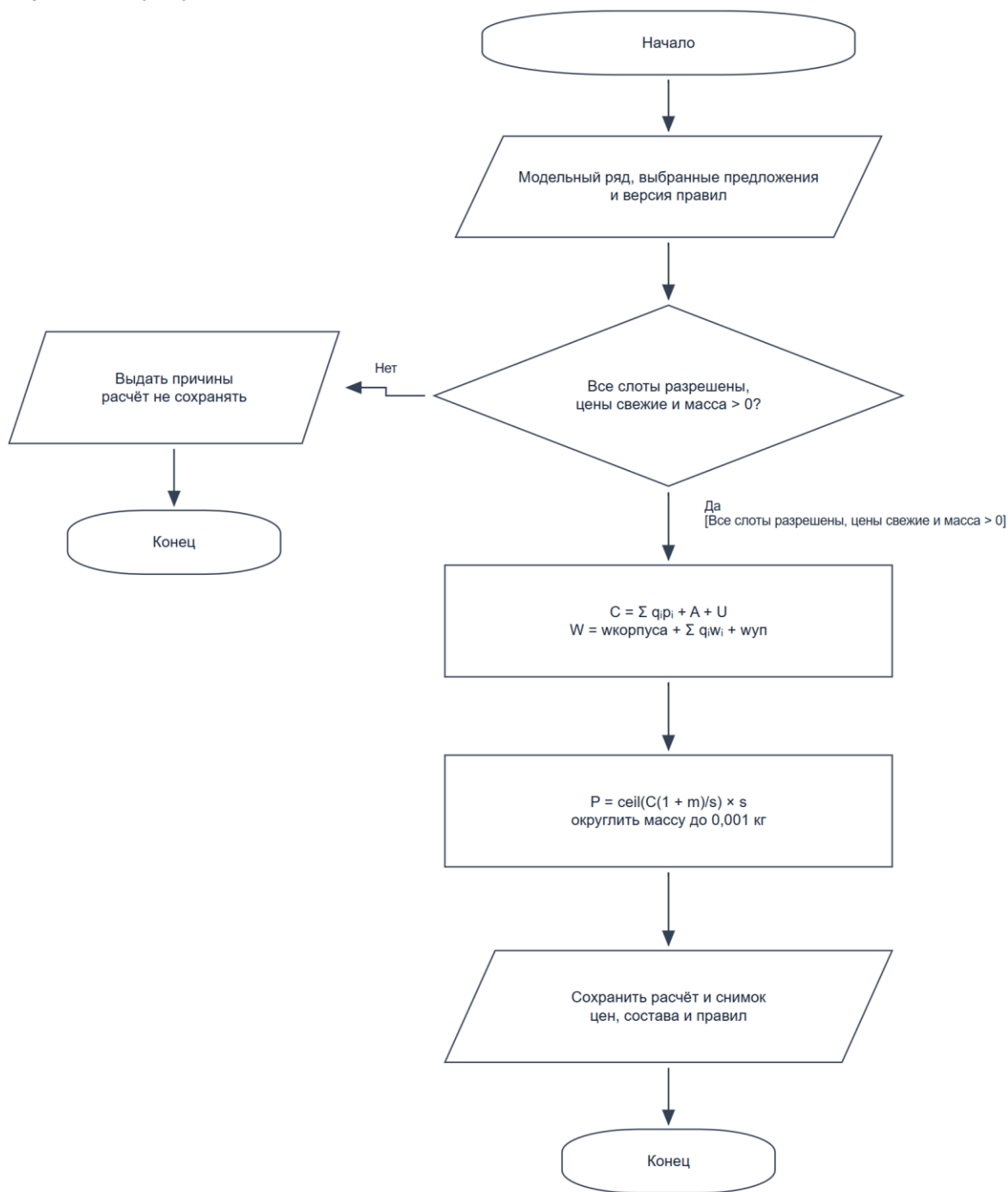
Таблица 26 – Проверочные ситуации алгоритмов

Условие	Ожидаемый результат
Пустой модельный ряд	Ошибка полноты; цена не равна нулю по умолчанию
Age = 24 часа при TTL = 24	Предложение допустимо
Age > TTL	Исключить предложение; при отсутствии альтернативы блокировать
Нет остатка на два модуля RAM	Предложение исключается
Изменился корпус	Повторить совместимость, массу и контент
Массовая замена столкнулась с новой версией	CONFLICT без перезаписи чужих изменений
Нет терминальных публикаций в периоде	Показать «нет данных», не 0%
Неопределённая внешняя отправка	Сверить результат; не создавать новую независимую операцию

5.4 Алгоритмы

На рисунке 26 показана модель «Алгоритм расчёта цены и массы».

Рисунок 26 — Алгоритм расчёта цены и массы

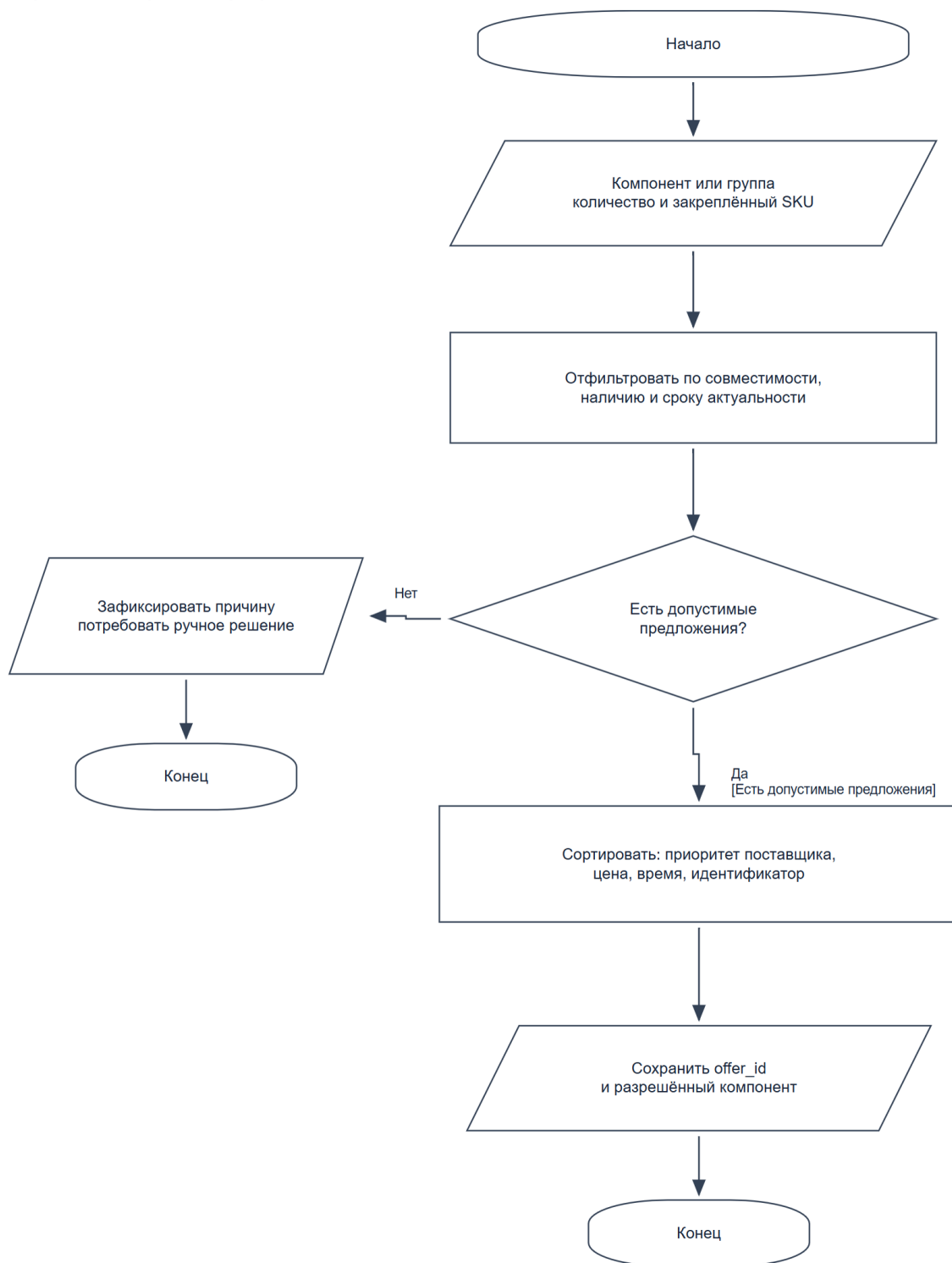


FLOWCHART D87_algorithm_price

Рисунок 26 – Алгоритм расчёта цены и массы

На рисунке 27 показана модель «Алгоритм выбора предложения для слота».

Рисунок 27 — Алгоритм выбора предложения для слота



FLOWCHART · D08_algorithm_offer

Рисунок 27 – Алгоритм выбора предложения для слота

На рисунке 28 показана модель «Алгоритм массовой замены».

Рисунок 28 — Алгоритм массовой замены

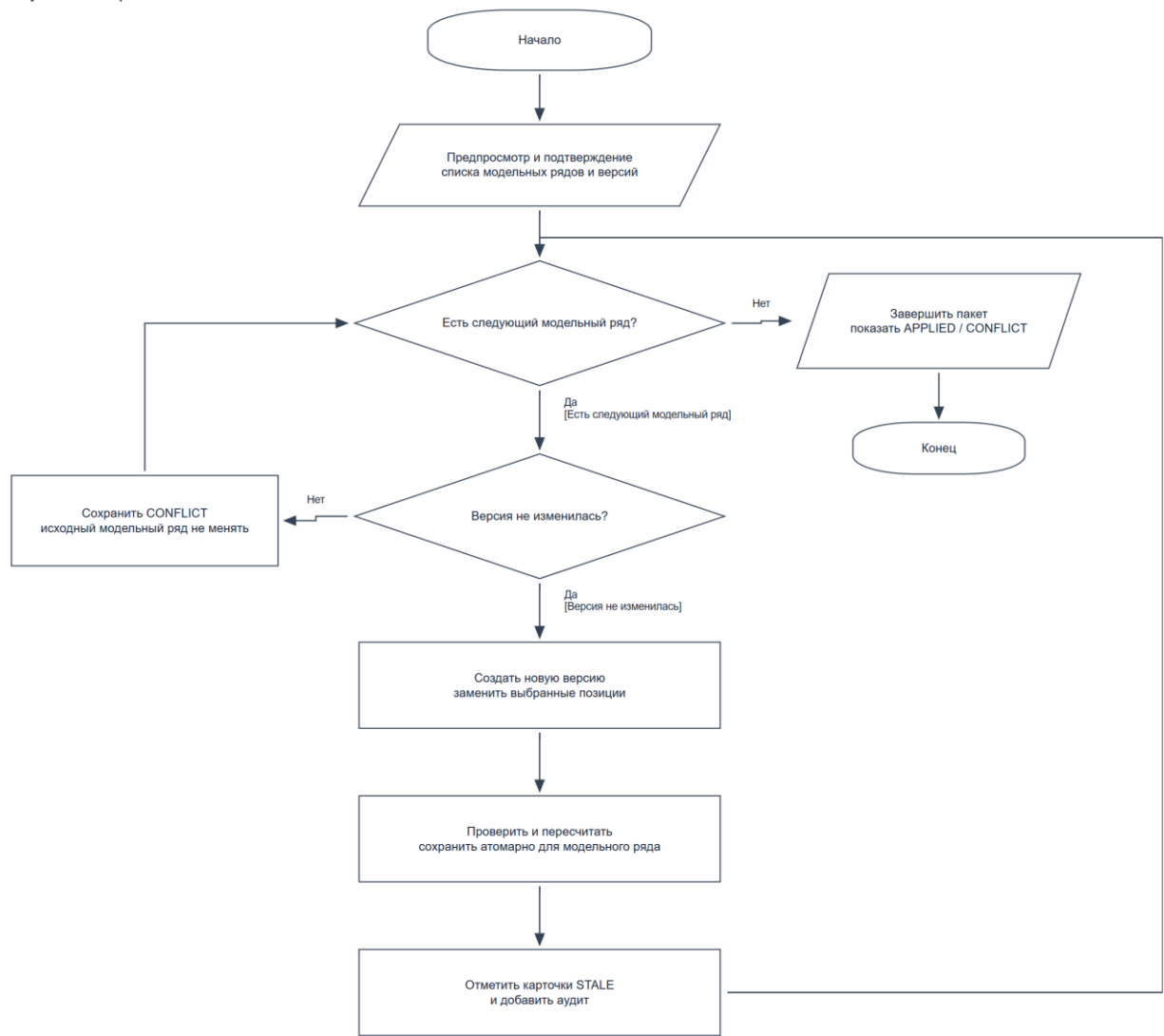


Рисунок 28 – Алгоритм массовой замены

Для пакета замены атомарность обеспечивается отдельно по каждого модельного ряда. Предварительный список сохраняет идентификаторы исходных версий; перед записью используется блокировка строки модельный ряд и повторная проверка версии. При конфликте откатывается только эта модельный ряд, пакет получает PARTIAL. В том же успешном коммите создаются версия, протокол проверки, отметка STALE и аудит. Повторный запуск не дублирует обработанные элементы благодаря ключу (batch_id, model_line_id).

5.5 Вывод

Определены расчёты цены, массы, актуальности и показателей процесса. Контрольный пример проверяет формулы и единицы измерения. Алгоритмы обрабатывают отсутствие данных, устаревшие предложения и конкурентные изменения; соответствие целевому времени выполнения предстоит проверить на реализации.

Практическое занятие 6 Инфраструктура и программные средства

Цель занятия — выбрать инфраструктуру, среду разработки и СУБД на основании требований.

6.1 Инфраструктурная схема

На рисунке 29 показана модель «Инфраструктурная схема».

Рисунок 29 — Инфраструктурная схема

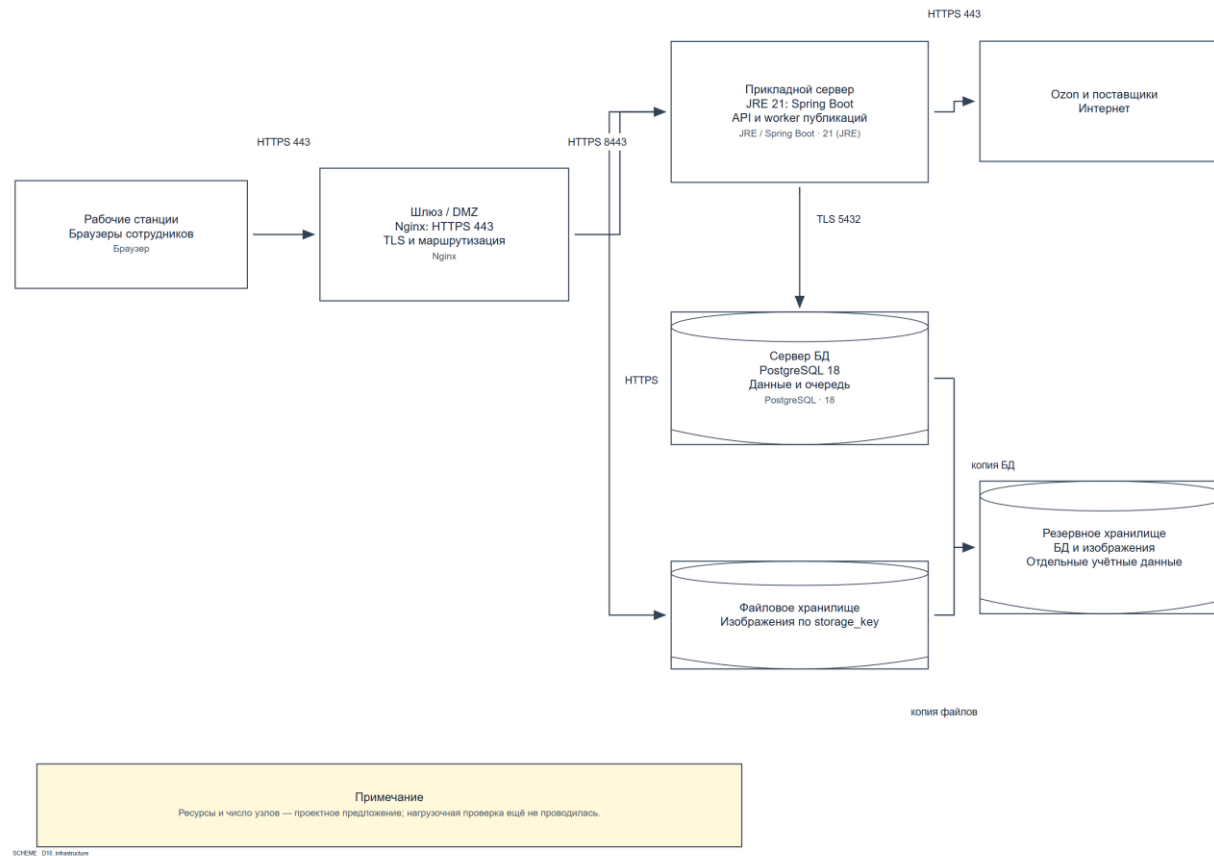


Рисунок 29 – Инфраструктурная схема

В таблице 27 представлены состав инфраструктуры.

Таблица 27 – Состав инфраструктуры

Узел	Назначение	Начальная конфигурация
Рабочие станции	Браузер; доступ сотрудников	1280 px и выше; поддерживаемые NFR браузеры
Шлюз в DMZ	Nginx; TLS; маршрутизация	2 vCPU, 2 ГБ RAM; HTTPS 443
Прикладной сервер	Spring Boot API и worker	4 vCPU, 8 ГБ RAM; закрытый сегмент
Сервер БД	PostgreSQL; данные и очередь	4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ
Файловое хранилище	Изображения и шаблоны	Начальный лимит 50 ГБ с мониторингом
Резервное хранилище	Независимая копия БД и файлов	Ёмкость по фактическому объёму и срокам хранения

Ресурсы заданы как стартовое проектное допущение для 50 одновременных пользователей. Их достаточность не измерялась. Один сервер приложений и один сервер БД не обеспечивают автоматического переключения при отказе; достижение 99,5% доступности требует мониторинга, проверенного восстановления и оценки фактических простоев. По результатам испытаний возможно резервирование узлов без изменения логической структуры.

6.2 Сравнение сред разработки

В таблице 28 представлены средства разработки Java.

Таблица 28 – Средства разработки Java

Критерий	IntelliJ IDEA	VS Code + Java	Eclipse IDE
Стоимость	Базовые функции доступны бесплатно; расширенные возможности зависят от лицензии	Редактор бесплатен; состав расширений выбирается отдельно	Открытая экосистема Eclipse
Работа с Java	Навигация, анализ, рефакторинг и отладка в интегрированной среде	Java поддерживается расширениями; настройка набора инструментов	Инструменты Java и плагины Maven/Git

Критерий	IntelliJ IDEA	VS Code + Java	Eclipse IDE
Производительность работы	Индексация ускоряет навигацию после подготовки; требует памяти	Результат зависит от language server и расширений	Зависит от состава проекта и плагинов
Удобство	Единый рабочий процесс для Java-проекта	Единый редактор для Java и web; больше настройки	Модульный рабочий процесс; требуется настройка
Расширяемость	Плагины и интеграции	Marketplace расширений	Плагиновая архитектура
Поддержка	Документация JetBrains и сообщество	Документация Microsoft и расширений	Eclipse Foundation и сообщество

Выбрана IntelliJ IDEA для серверной Java-разработки. Выбор основан на удобстве навигации и рефакторинга; специализированные коммерческие функции не считаются обязательными. Maven обеспечивает воспроизводимую сборку вне IDE. VS Code остаётся допустимым редактором web-части. Оценка производительности IDE не является сравнительным бенчмарком [9–11].

6.3 Сравнение СУБД

В таблице 29 представлены сравнение СУБД.

Таблица 29 – Сравнение СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Стоимость	Разрешительная PostgreSQL License	Community GPL и коммерческие варианты	Public domain
Конкурентная работа	Серверная многопользовательская СУБД	Серверная многопользовательская СУБД	Встроенная БД; ограничение одного писателя
Данные проекта	FK, CHECK, NUMERIC, JSONB, частичные индексы	FK, CHECK, DECIMAL, JSON; особенности индексов отличаются	FK и CHECK; динамическая типизация, отдельный профиль строгих таблиц
Удобство эксплуатации	Нужны сервер, миграции и резервирование	Нужны сервер, миграции и резервирование	Простой локальный файл
Расширяемость	Расширения, индексы и серверные возможности	Серверные средства и экосистема	Встраивание, расширения и локальные сценарии

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Поддержка	Официальная документация, сообщество и поставщики услуг	Документация Oracle/MySQL, сообщество и коммерческая поддержка	Официальная документация и коммерческая поддержка проекта

Выбрана PostgreSQL 18: реляционные ограничения и точные десятичные числа соответствуют модельный ряд и расчётам, JSONB позволяет хранить версии правил и снимки интеграций, частичный уникальный индекс ограничивает число активных публикаций. SQLite подходит для локального прототипа, но не выбран для основного сервера с конкурирующими пользователями и worker. Абсолютное превосходство СУБД по скорости без измерений не утверждается [5–8].

6.4 Выбранный стек

В таблице 30 представлены программный стек.

Таблица 30 – Программный стек

Уровень	Средство	Назначение
Клиент	TypeScript и React	Карточки, формы, фильтры и статусы
Сервер	Java 21 и Spring Boot	Бизнес-сервисы и HTTP-интерфейс
Доступ	Spring Security	Аутентификация и серверные политики
Данные	PostgreSQL 18, JDBC / Spring Data JPA	Транзакции, версии и очередь
Миграции	Версионизируемые SQL-миграции	Контроль изменения схемы
Сборка	Maven	Сборка, зависимости и проверка проекта
Шлюз	Nginx	TLS и маршрутизация
Среда	Linux, JVM, при необходимости контейнеры	Размещение и повторяемая поставка

6.5 Вывод

Предложена трёхуровневая инфраструктура с закрытым сегментом БД и отдельным резервным хранилищем. Выбор Java, PostgreSQL и модульного

монолита соответствует транзакционному характеру задачи. Конфигурация оборудования уточняется после нагрузочных проверок и проверки восстановления.

Практическое занятие 7 Физическая модель и развёртывание

Цель занятия — детализировать логическую модель для PostgreSQL и определить размещение программных артефактов.

7.1 Преобразование логической модели

Каждая из 29 сущностей реализована отдельной таблицей. Основные ключи имеют тип `bigint` с `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`; таблицы связей используют составные ключи либо PK/FK. Строки ограничены `varchar`, деньги — `numeric(14,2)`, масса — `numeric(8,3)`, моменты времени — `timestampz`. Выбор `NUMERIC` исключает двоичную погрешность денежных расчётов. Схема создаётся в пространстве `gor`; база использует UTF8.

Модель ориентирована на третью нормальную форму. JSONB хранит выражения правил, протоколы и неизменяемые снимки, а не заменяет основные отношения. Для снимков это намеренная денормализация ради воспроизводимости. Значение `snapshot` не изменяет смысл внешних ключей и не должно использоваться для связи текущих объектов.

На рисунке 30 показана модель «Физическая модель данных, вид 1».

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1

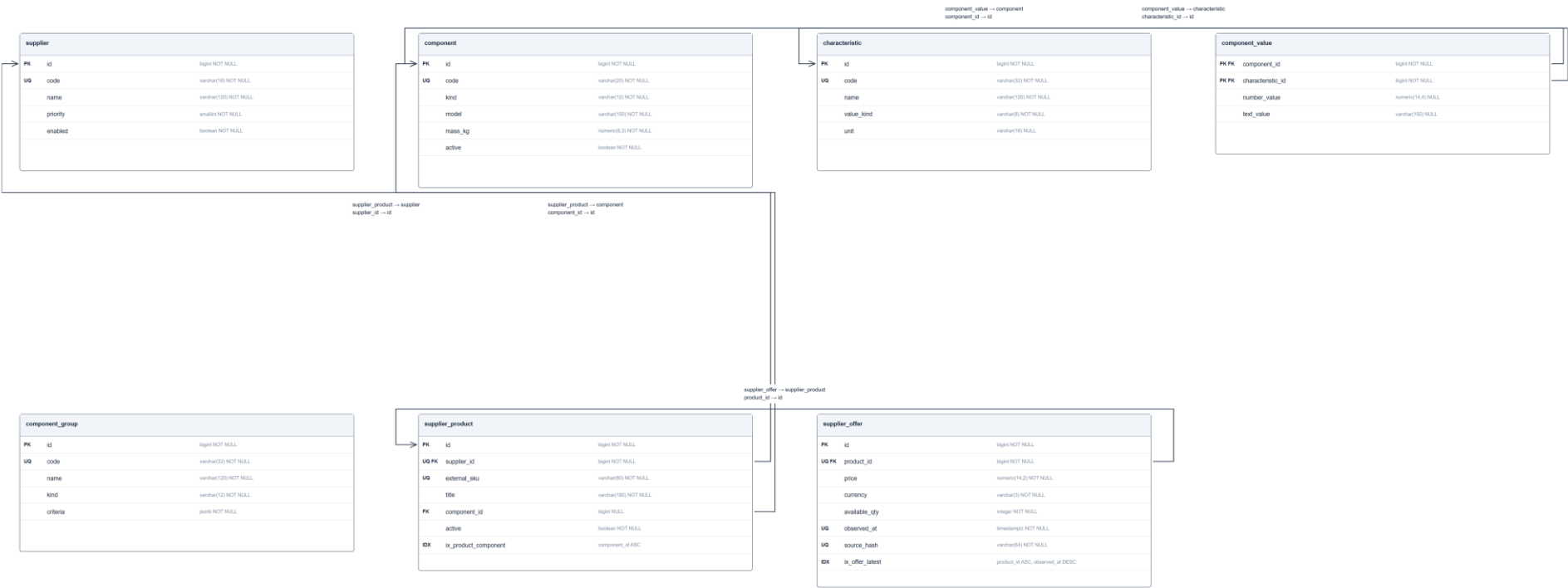


Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1

На рисунке 31 показана модель «Физическая модель данных, вид 2».

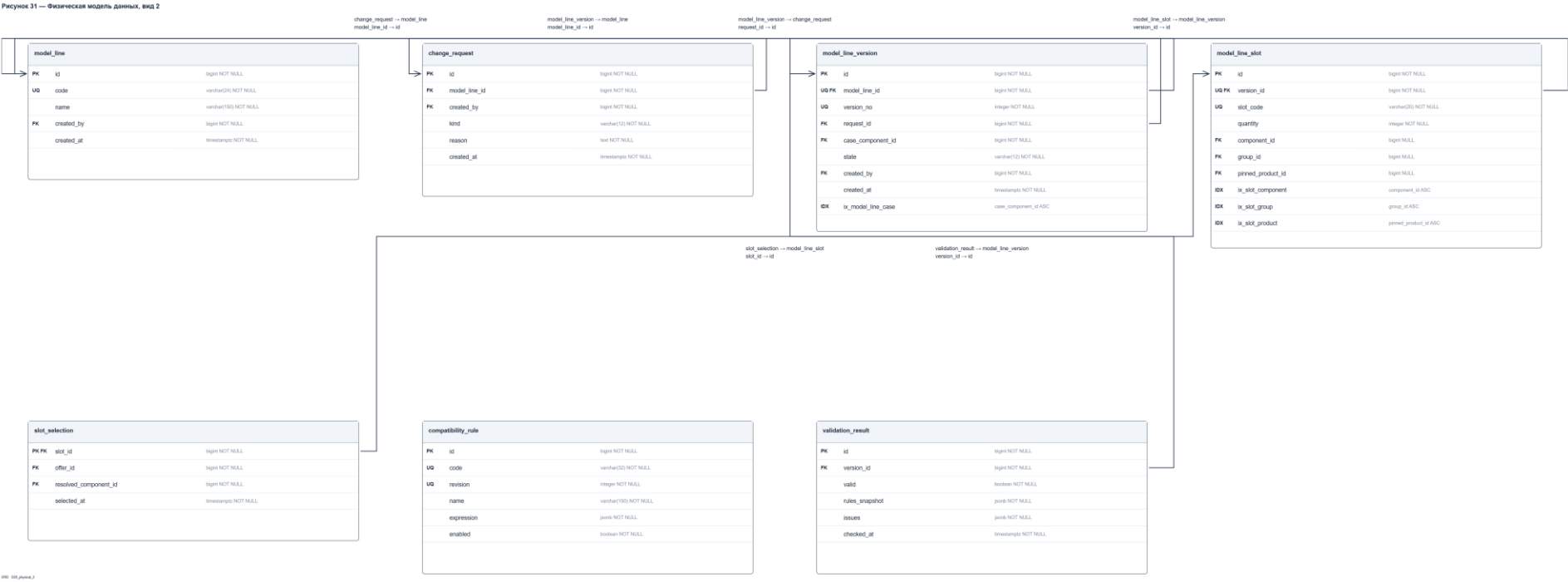


Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2

На рисунке 32 показана модель «Физическая модель данных, вид 3».

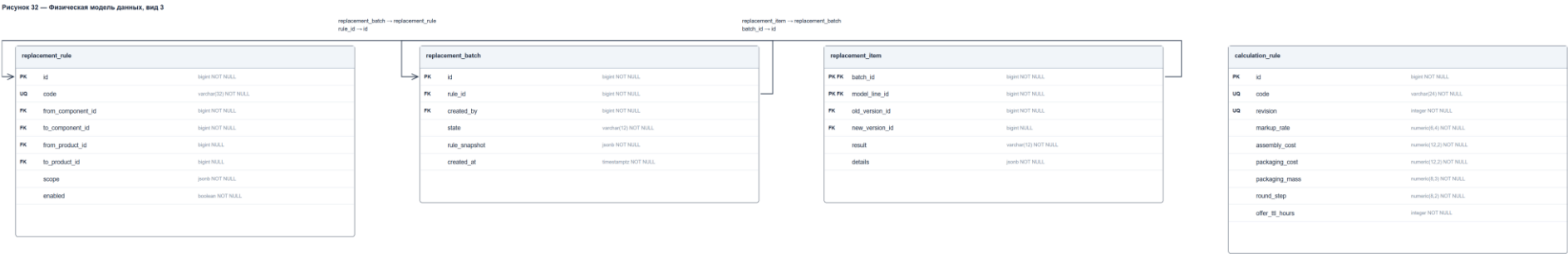


Рисунок 32 – Физическая модель данных, вид 3

На рисунке 33 показана модель «Физическая модель данных, вид 4».

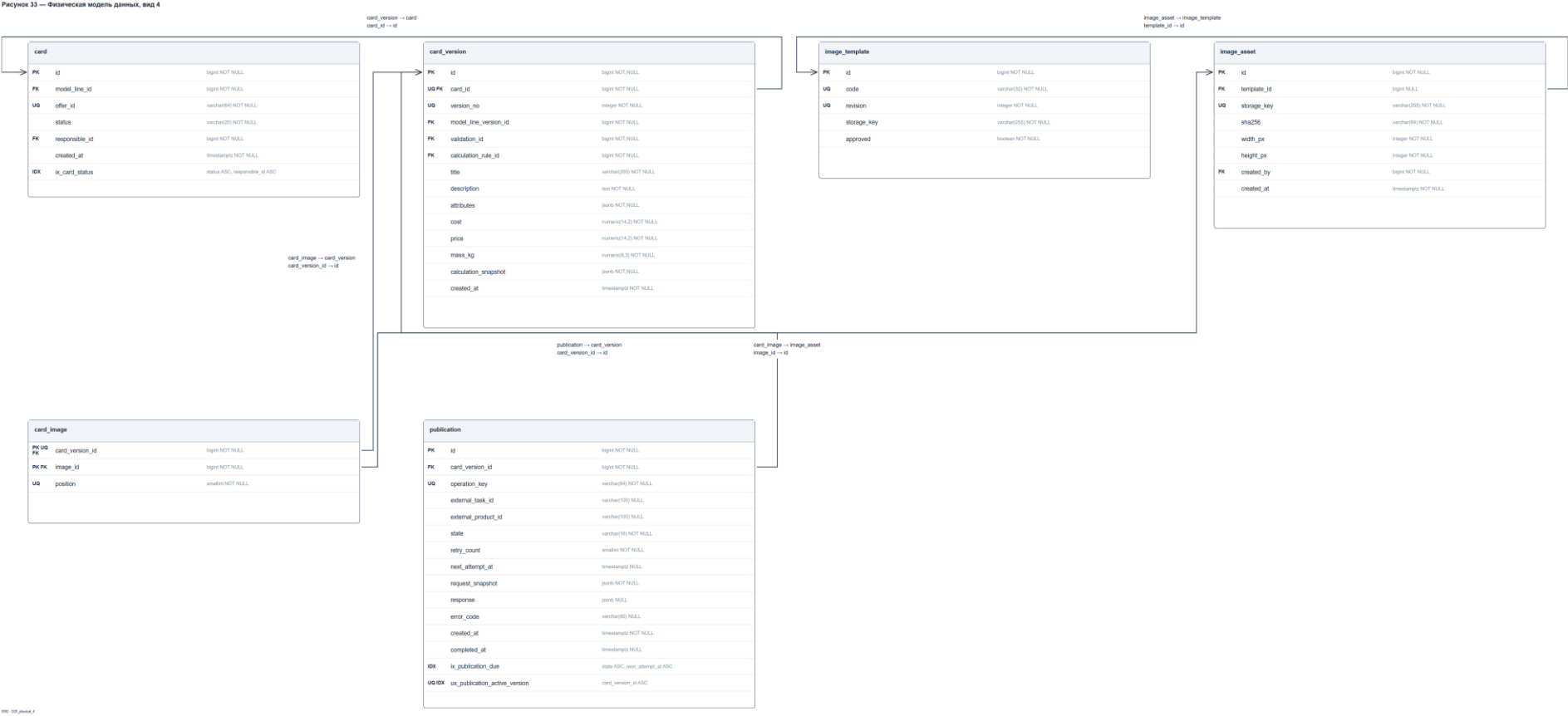


Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4

На рисунке 34 показана модель «Физическая модель данных, вид 5».

Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5

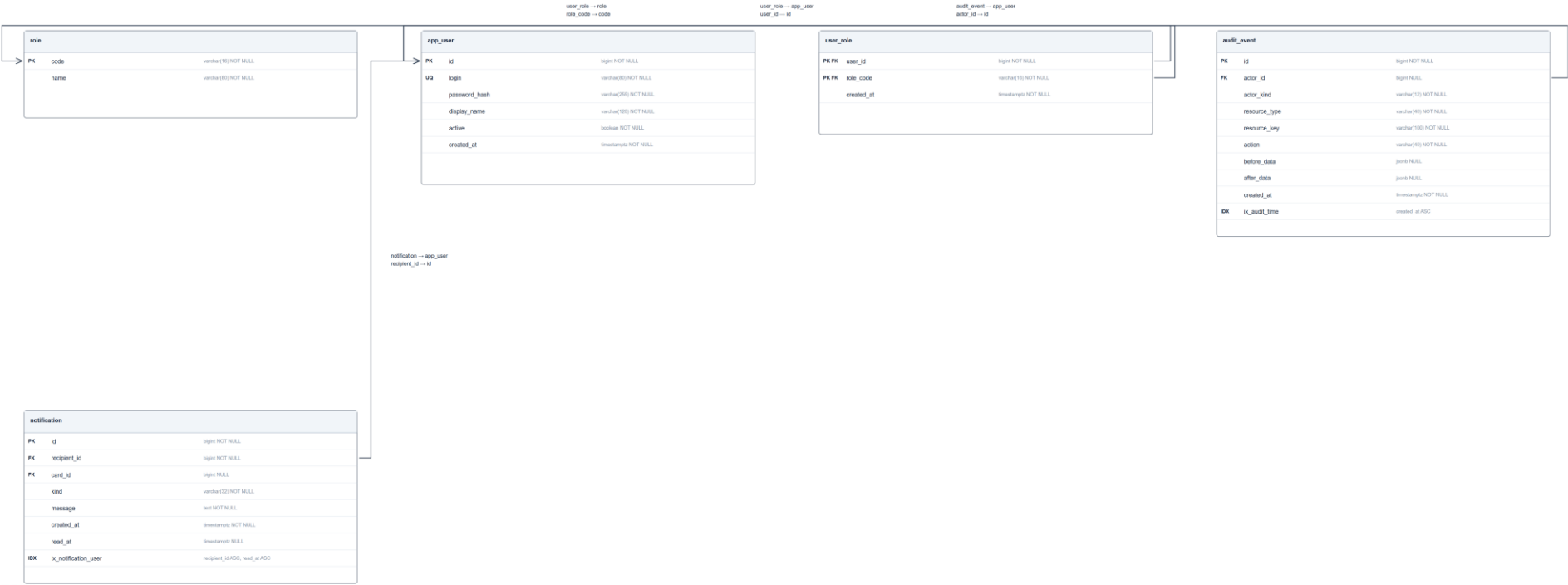


Рисунок 34 – Физическая модель данных, вид 5

7.2 Атрибуты таблиц

В таблицах ниже PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, NN — NOT NULL, UQ — UNIQUE. DEFAULT означает значение по умолчанию. Отсутствие NN означает допустимый NULL. Полные выражения CREATE TABLE и индексов представлены в сопровождающем schema.sql. Длины varchar заданы в символах; у NUMERIC указаны точность и масштаб.

В таблице 31 представлены атрибуты role Роль.

Таблица 31 – Атрибуты role Роль

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
code	varchar(16)	PK
name	varchar(80)	NN

В таблице 32 представлены атрибуты app_user Пользователь.

Таблица 32 – Атрибуты app_user Пользователь

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
login	varchar(80)	NN UQ
password_hash	varchar(255)	NN
display_name	varchar(120)	NN
active	boolean	NN DEFAULT true
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 33 представлены атрибуты user_role Назначение роли.

Таблица 33 – Атрибуты user_role Назначение роли

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
user_id	bigint	NN FK → app_user(id)
role_code	varchar(16)	NN FK → role(code)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (user_id, role_code).

В таблице 34 представлены атрибуты supplier Поставщик.

Таблица 34 – Атрибуты supplier Поставщик

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
code	varchar(16)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
priority	smallint	NN CHECK (priority > 0)
enabled	boolean	NN DEFAULT true

В таблице 35 представлены атрибуты component Компонент.

Таблица 35 – Атрибуты component Компонент

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(20)	NN UQ DEFAULT ('CMP-' lpad(nextval('component_code_seq')::text, 6, '0'))
kind	varchar(12)	NN CHECK (kind IN ('CASE','CPU','BOARD','RAM','GPU','SSD','PSU','COOLER'))
model	varchar(150)	NN
mass_kg	numeric(8,3)	NN CHECK (mass_kg > 0)
active	boolean	NN DEFAULT true

В таблице 36 представлены атрибуты characteristic Характеристика.

Таблица 36 – Атрибуты characteristic Характеристика

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
value_kind	varchar(8)	NN CHECK (value_kind IN ('NUMBER','TEXT'))
unit	varchar(16)	NULL допустим

В таблице 37 представлены атрибуты component_value Значение характеристики.

Таблица 37 – Атрибуты component_value Значение характеристики

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
component_id	bigint	NN FK → component(id)
characteristic_id	bigint	NN FK → characteristic(id)
number_value	numeric(14,4)	NULL допустим
text_value	varchar(150)	NULL допустим

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (component_id, characteristic_id);
CHECK ((number_value IS NULL) <> (text_value IS NULL)).

В таблице 38 представлены атрибуты component_group Группа компонентов.

Таблица 38 – Атрибуты component_group Группа компонентов

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
kind	varchar(12)	NN
criteria	jsonb	NN CHECK (jsonb_typeof(criteria) = 'object')

В таблице 39 представлены атрибуты supplier_product Товар поставщика.

Таблица 39 – Атрибуты supplier_product Товар поставщика

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
supplier_id	bigint	NN FK → supplier(id)
external_sku	varchar(80)	NN
title	varchar(180)	NN
component_id	bigint	FK → component(id)
active	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: UNIQUE (supplier_id, external_sku).

В таблице 40 представлены атрибуты supplier_offer Предложение поставщика.

Таблица 40 – Атрибуты supplier_offer Предложение поставщика

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
product_id	bigint	NN FK → supplier_product(id)
price	numeric(14,2)	NN CHECK (price > 0)
currency	varchar(3)	NN DEFAULT 'RUB' CHECK (currency = 'RUB')
available_qty	integer	NN CHECK (available_qty >= 0)
observed_at	timestampz	NN DEFAULT now()
source_hash	varchar(64)	NN

Ограничения таблицы: UNIQUE (product_id, observed_at, source_hash).

В таблице 41 представлены атрибуты model_line модельный ряд.

Таблица 41 – Атрибуты model_line модельный ряд

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(24)	NN UQ DEFAULT ('MR-' lpad(nextval('model_line_code_seq')::text, 6, '0'))
name	varchar(150)	NN
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 42 представлены атрибуты change_request Запрос на изменение.

Таблица 42 – Атрибуты change_request Запрос на изменение

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
kind	varchar(12)	NN CHECK (kind IN ('CREATE','UPDATE','REPLACE'))
reason	text	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 43 представлены атрибуты model_line_version Версия модельного ряда.

Таблица 43 – Атрибуты model_line_version Версия модельного ряда

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
version_no	integer	NN CHECK (version_no > 0)
request_id	bigint	NN FK → change_request(id)
case_component_id	bigint	NN FK → component(id)
state	varchar(12)	NN CHECK (state IN ('DRAFT','CHECKED','ARCHIVED'))
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: UNIQUE (model_line_id, version_no).

В таблице 44 представлены атрибуты model_line_slot Слот модельного ряда.

Таблица 44 – Атрибуты model_line_slot Слот модельного ряда

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
slot_code	varchar(20)	NN
quantity	integer	NN CHECK (quantity > 0)
component_id	bigint	FK → component(id)
group_id	bigint	FK → component_group(id)
pinned_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)

Ограничения таблицы: UNIQUE (version_id, slot_code); CHECK ((component_id IS NULL) <> (group_id IS NULL)); CHECK (pinned_product_id IS NULL OR component_id IS NOT NULL).

В таблице 45 представлены атрибуты slot_selection Разрешённый слот.

Таблица 45 – Атрибуты slot_selection Разрешённый слот

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
slot_id	bigint	PK FK → model_line_slot(id)
offer_id	bigint	NN FK → supplier_offer(id)
resolved_component_id	bigint	NN FK → component(id)
selected_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 46 представлены атрибуты compatibility_rule Правило совместимости.

Таблица 46 – Атрибуты compatibility_rule Правило совместимости

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
name	varchar(150)	NN
expression	jsonb	NN
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

В таблице 47 представлены атрибуты validation_result Результат проверки.

Таблица 47 – Атрибуты validation_result Результат проверки

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
valid	boolean	NN
rules_snapshot	jsonb	NN
issues	jsonb	NN DEFAULT '[]'::jsonb
checked_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 48 представлены атрибуты replacement_rule Правило замены.

Таблица 48 – Атрибуты replacement_rule Правило замены

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
from_component_id	bigint	NN FK → component(id)
to_component_id	bigint	NN FK → component(id)
from_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)
to_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)
scope	jsonb	NN DEFAULT '{}'::jsonb
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: CHECK (from_component_id <> to_component_id OR from_product_id IS DISTINCT FROM to_product_id).

В таблице 49 представлены атрибуты replacement_batch Пакет массовой замены.

Таблица 49 – Атрибуты replacement_batch Пакет массовой замены

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
rule_id	bigint	NN FK → replacement_rule(id)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
state	varchar(12)	NN CHECK (state IN ('PREVIEW','RUNNING','DONE','PARTIAL','CANCELLED'))
rule_snapshot	jsonb	NN

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 50 представлены атрибуты replacement_item Результат замены модельный ряд.

Таблица 50 – Атрибуты replacement_item Результат замены модельный ряд

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
batch_id	bigint	NN FK → replacement_batch(id)
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
old_version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
new_version_id	bigint	FK → model_line_version(id)
result	varchar(12)	NN CHECK (result IN ('PENDING','APPLIED','CONFLICT','SKIPPED'))
details	jsonb	NN DEFAULT '{}':jsonb

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (batch_id, model_line_id).

В таблице 51 представлены атрибуты calculation_rule Правило цены и веса.

Таблица 51 – Атрибуты calculation_rule Правило цены и веса

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(24)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
markup_rate	numeric(6,4)	NN CHECK (markup_rate >= 0)
assembly_cost	numeric(12,2)	NN CHECK (assembly_cost >= 0)
packaging_cost	numeric(12,2)	NN CHECK (packaging_cost >= 0)
packaging_mass	numeric(8,3)	NN CHECK (packaging_mass >= 0)
round_step	numeric(8,2)	NN CHECK (round_step > 0)
offer_ttl_hours	integer	NN CHECK (offer_ttl_hours > 0)

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

В таблице 52 представлены атрибуты card Карточка товара.

Таблица 52 – Атрибуты card Карточка товара

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
offer_id	varchar(64)	NN UQ DEFAULT ('UCOMS-' lpad(nextval('card_code_seq')::text, 6, '0'))
status	varchar(20)	NN CHECK (status IN ('DRAFT','REVIEW','READY','PUBLISHED','STALE','PUBLISH_ERROR'))
responsible_id	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 53 представлены атрибуты card_version Версия карточки.

Таблица 53 – Атрибуты card_version Версия карточки

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
card_id	bigint	NN FK → card(id)
version_no	integer	NN CHECK (version_no > 0)
model_line_version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
validation_id	bigint	NN FK → validation_result(id)
calculation_rule_id	bigint	NN FK → calculation_rule(id)
title	varchar(200)	NN
description	text	NN
attributes	jsonb	NN
cost	numeric(14,2)	NN CHECK (cost > 0)
price	numeric(14,2)	NN CHECK (price > 0)
mass_kg	numeric(8,3)	NN CHECK (mass_kg > 0)
calculation_snapshot	jsonb	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: UNIQUE (card_id, version_no).

В таблице 54 представлены атрибуты image_template Шаблон изображения.

Таблица 54 – Атрибуты image_template Шаблон изображения

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
storage_key	varchar(255)	NN
approved	boolean	NN DEFAULT false

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

В таблице 55 представлены атрибуты image_asset Изображение.

Таблица 55 – Атрибуты image_asset Изображение

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
template_id	bigint	FK → image_template(id)
storage_key	varchar(255)	NN UQ
sha256	varchar(64)	NN
width_px	integer	NN CHECK (width_px > 0)
height_px	integer	NN CHECK (height_px > 0)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 56 представлены атрибуты card_image Изображения версии карточки.

Таблица 56 – Атрибуты card_image Изображения версии карточки

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
card_version_id	bigint	NN FK → card_version(id)
image_id	bigint	NN FK → image_asset(id)
position	smallint	NN CHECK (position > 0)

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (card_version_id, image_id);
UNIQUE (card_version_id, position).

В таблице 57 представлены атрибуты publication Публикация и очередь.

Таблица 57 – Атрибуты publication Публикация и очередь

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
card_version_id	bigint	NN FK → card_version(id)
operation_key	varchar(64)	NN UQ
external_task_id	varchar(100)	NULL допустим
external_product_id	varchar(100)	NULL допустим
state	varchar(16)	NN CHECK (state IN ('QUEUED','SENDING','WAITING','RETRY','SUCCESS','FAILED','UNCERTAIN'))
retry_count	smallint	NN DEFAULT 0 CHECK (retry_count BETWEEN 0 AND 3)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
next_attempt_at	timestampz	NULL допустим
request_snapshot	jsonb	NN
response	jsonb	NULL допустим
error_code	varchar(80)	NULL допустим
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()
completed_at	timestampz	NULL допустим

В таблице 58 представлены атрибуты audit_event Событие аудита.

Таблица 58 – Атрибуты audit_event Событие аудита

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
actor_id	bigint	FK → app_user(id)
actor_kind	varchar(12)	NN CHECK (actor_kind IN ('USER','SERVICE'))
resource_type	varchar(40)	NN
resource_key	varchar(100)	NN
action	varchar(40)	NN
before_data	jsonb	NULL допустим
after_data	jsonb	NULL допустим
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

В таблице 59 представлены атрибуты notification Уведомление.

Таблица 59 – Атрибуты notification Уведомление

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
recipient_id	bigint	NN FK → app_user(id)
card_id	bigint	FK → card(id)
kind	varchar(32)	NN
message	text	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()
read_at	timestampz	NULL допустим

7.3 Индексы и целостность

В таблице 60 представлены дополнительные индексы.

Таблица 60 – Дополнительные индексы

Индекс	Таблица и поля	Назначение
ix_offer_latest	supplier_offer (product_id, observed_at DESC)	Выбрать свежий снимок
ix_product_component	supplier_product (component_id)	Поиск сопоставлений
ix_model_line_case	model_line_version (case_component_id)	Фильтр по корпусу
ix_slot_component	model_line_slot (component_id)	Анализ затронутых модельных рядов
ix_slot_group	model_line_slot (group_id)	Разрешение групп
ix_slot_product	model_line_slot (pinned_product_id)	Замена точного SKU
ix_card_status	card (status, responsible_id)	Список по статусу и ответственному
ix_publication_due	publication (state, next_attempt_at)	Выбор готовых к обработке операций
ix_audit_time	audit_event (created_at)	Аудит за период
ix_notification_user	notification (recipient_id, read_at)	Непрочитанные уведомления
ux_publication_active_version	publication(card_version_id), WHERE state NOT IN (SUCCESS, FAILED)	Не больше одной незавершённой публикации версии

Обязательные межтабличные проверки выполняются сервисом в транзакции: корпус имеет kind = CASE; в слотах нет повторного корпуса; pinned_product соответствует component_id; выбранное предложение относится к resolved_component, удовлетворяет группе и имеет нужный остаток; версия модельного ряда запроса относится к той же Модельный ряд; validation_result и card_version ссылаются на одну MR-версию; старая и новая версии в replacement_item принадлежат указанной модельный ряд. Простые CHECK не могут проверить эти связи между строками разных таблиц.

Переход READY требует успешной проверки, разрешённых слотов, свежих предложений и заполненных обязательных атрибутов. Перед публикацией worker повторно сверяет актуальность и утверждённую версию под блокировкой. Проверенные версии и снимки запрещено изменять обычной операции обновления: исправление создаёт новую версию. Эти правила

являются требованиями реализации сервисного слоя; DDL сам по себе не объявляется полной реализацией бизнес-инвариантов.

Удаление исторических сущностей ограничено FK без каскадного удаления. Деактивация справочников использует active/enabled; старые ссылки сохраняются. Автообновление updated_at не заявляется: неизменяемые события содержат created_at, а текущее состояние отражено статусом и журналом. Партиционирование не требуется для начального объёма; оно может быть добавлено для аудита после оценки роста. Сортировка русских названий задаётся коллацией при создании БД, коды сравниваются как точные идентификаторы.

7.4 Развёртывание и доступ к БД

На рисунке 35 показана модель «Диаграмма развёртывания».

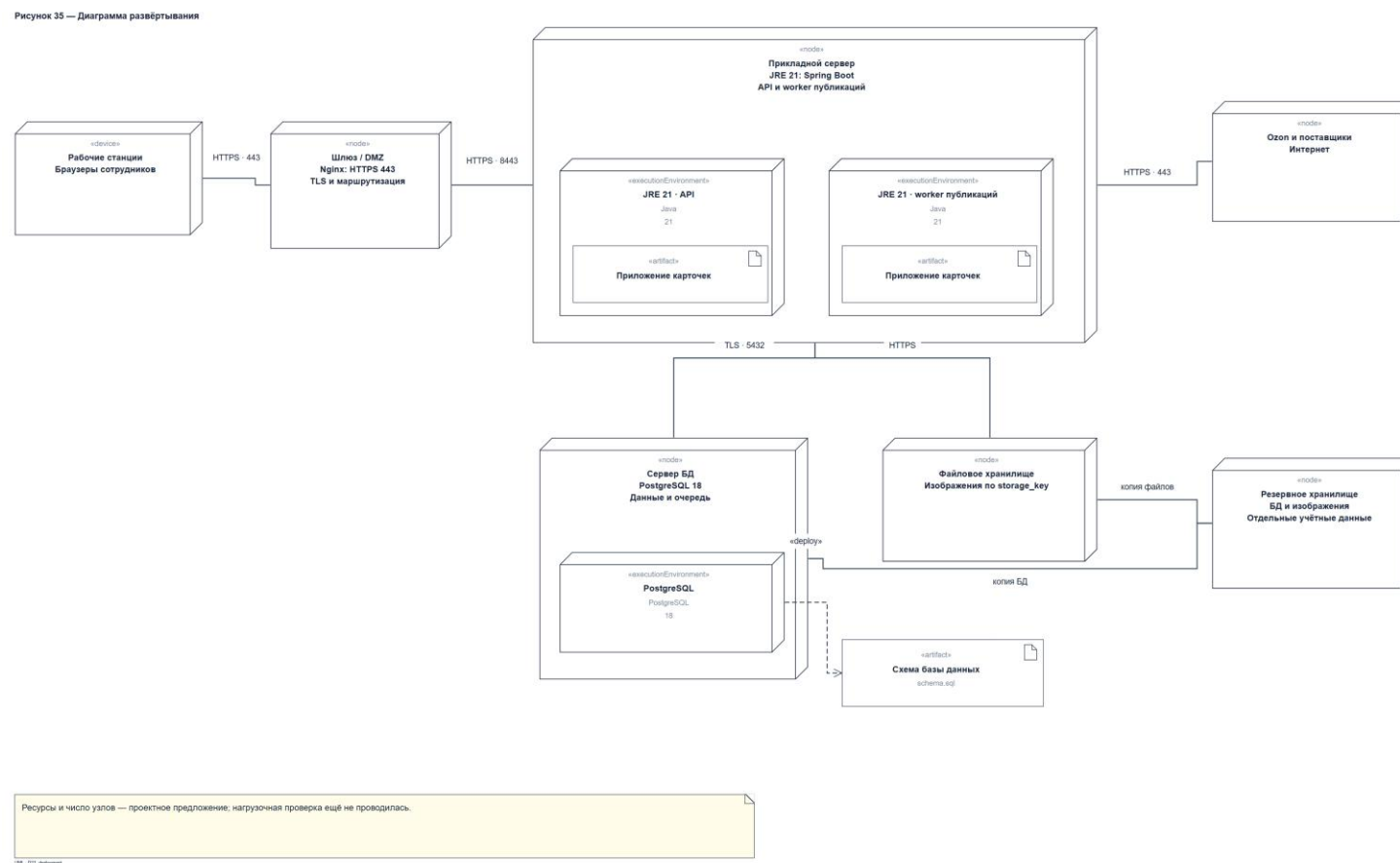


Рисунок 35 – Диаграмма развёртывания

В таблице 61 представлены размещение программных артефактов.

Таблица 61 – Размещение программных артефактов

Узел	Среда исполнения	Артефакты	Канал
Рабочая станция	Браузер	Загруженная web-часть	HTTPS 443
Шлюз	Nginx	frontend.dist, nginx.conf, сертификат	HTTPS к API
Прикладной сервер	JRE 21	cards-service.jar; профиль API и worker	TLS к PostgreSQL; HTTPS наружу
Сервер БД	PostgreSQL 18	schema.sql, миграции, данные	5432 только из серверного сегмента
Файловое хранилище	Сервис хранения	Шаблоны и изображения по ключам	Аутентифицированный доступ
Резервный узел	Средство резервирования	Копии БД, файлов и конфигурации	Закрытый защищённый канал

Прикладной пользователь БД не является владельцем схемы и не получает DDL-права. Миграции выполняются отдельной ролью. Worker имеет доступ к очереди и необходимым данным карточек; секреты внешних систем не сохраняются в публичных таблицах. Для аудита прикладным ролям разрешены добавление и чтение по политике, но не редактирование и удаление. RBAC реализуется сервером; наличие RLS не заявляется как уже реализованное, поскольку система проектируется для одной организации.

Резервное копирование БД и файлов выполняется ежедневно, вместе сохраняется манифест согласованного снимка. Проверка восстановления должна подтвердить $RPO \leq 24$ ч и $RTO \leq 4$ ч. Хранение копий и технические процедуры согласуются отдельно. Наличие SQL-файла не означает развёрнутую или испытанную БД.

7.5 Проверка соответствия и вывод

Имена сущностей, атрибутов и ссылок логической модели автоматически использованы в физической модели и DDL. Получены 29 таблиц и 185 атрибутов. Составные ключи разрешают M:N, уникальные

ограничения защищают версии и операции. При переносе в рабочую СУБД необходимо выполнить миграции, отрицательные проверки ограничений и нагрузочные сценарии; эти испытания в учебном проектировании не подменяются чтением схемы.

Практическое занятие 8 Интеграции и информационная безопасность

Цель занятия — описать два ключевых взаимодействия, RBAC и меры защиты без разработки собственной спецификации API.

8.1 Участники и границы

В таблице 62 представлены интеграционные сценарии.

Таблица 62 – Интеграционные сценарии

Сценарий	Внутренние участники	Внешняя сторона	Данные и граница
INT-01 Обновление предложений	Склад; сервис предложений; адаптер; БД	PC4Games или ITPartner	SKU, цена, остаток и время. Формат определяется доступным согласованным каналом поставщика
INT-02 Публикация	Менеджер; API; очередь; worker	Ozon Seller	Снимок версии карточки; ID задачи; статус и причины ошибок

В сценарии поставщиков HTTPS и JSON/файл являются проектным интерфейсом адаптера, а не заявлением о наличии конкретного публичного API у обеих организаций. Если автоматический канал недоступен, сотрудник загружает согласованный файл через тот же этап валидации. В сценарии Ozon не задаются названия endpoint и собственный контракт API; актуальный контракт проверяется при реализации интеграции.

8.2 Диаграммы последовательности

На рисунке 36 показана модель «Последовательность обновления предложений».

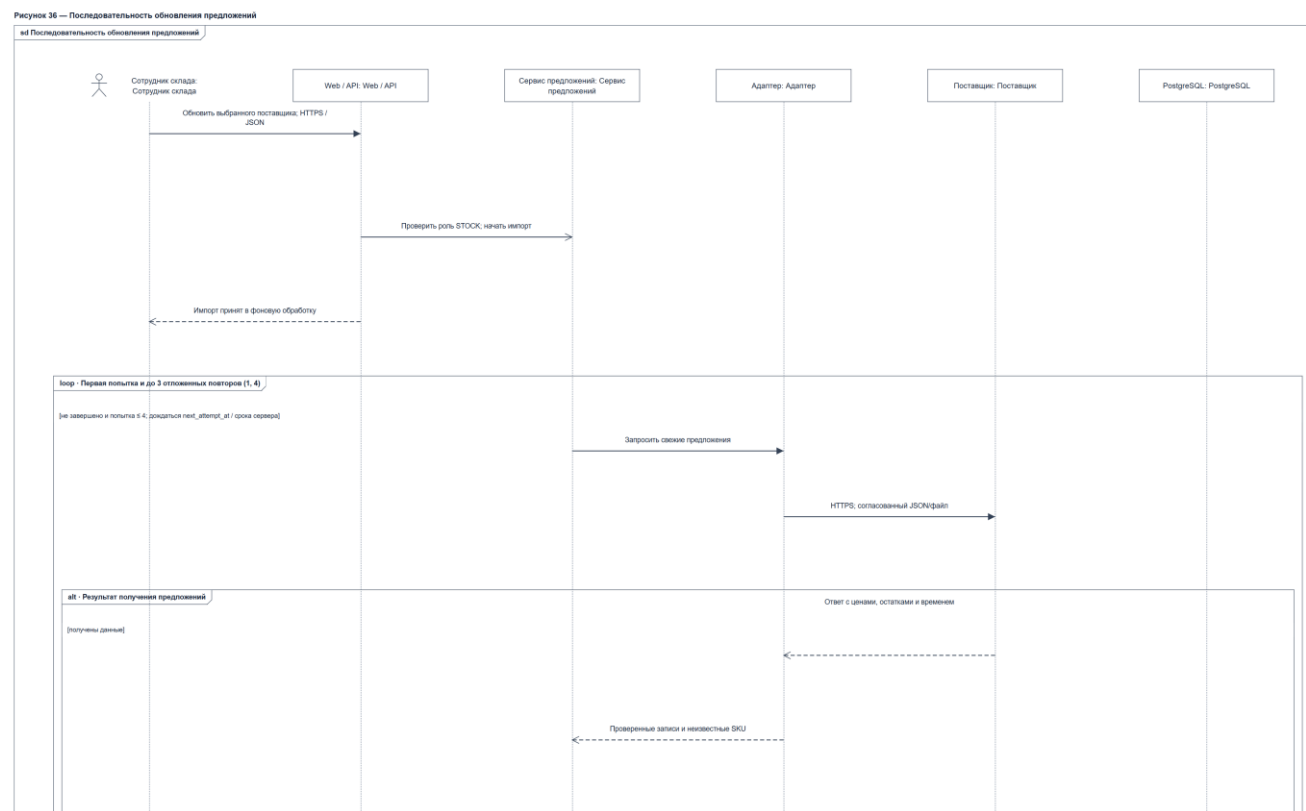
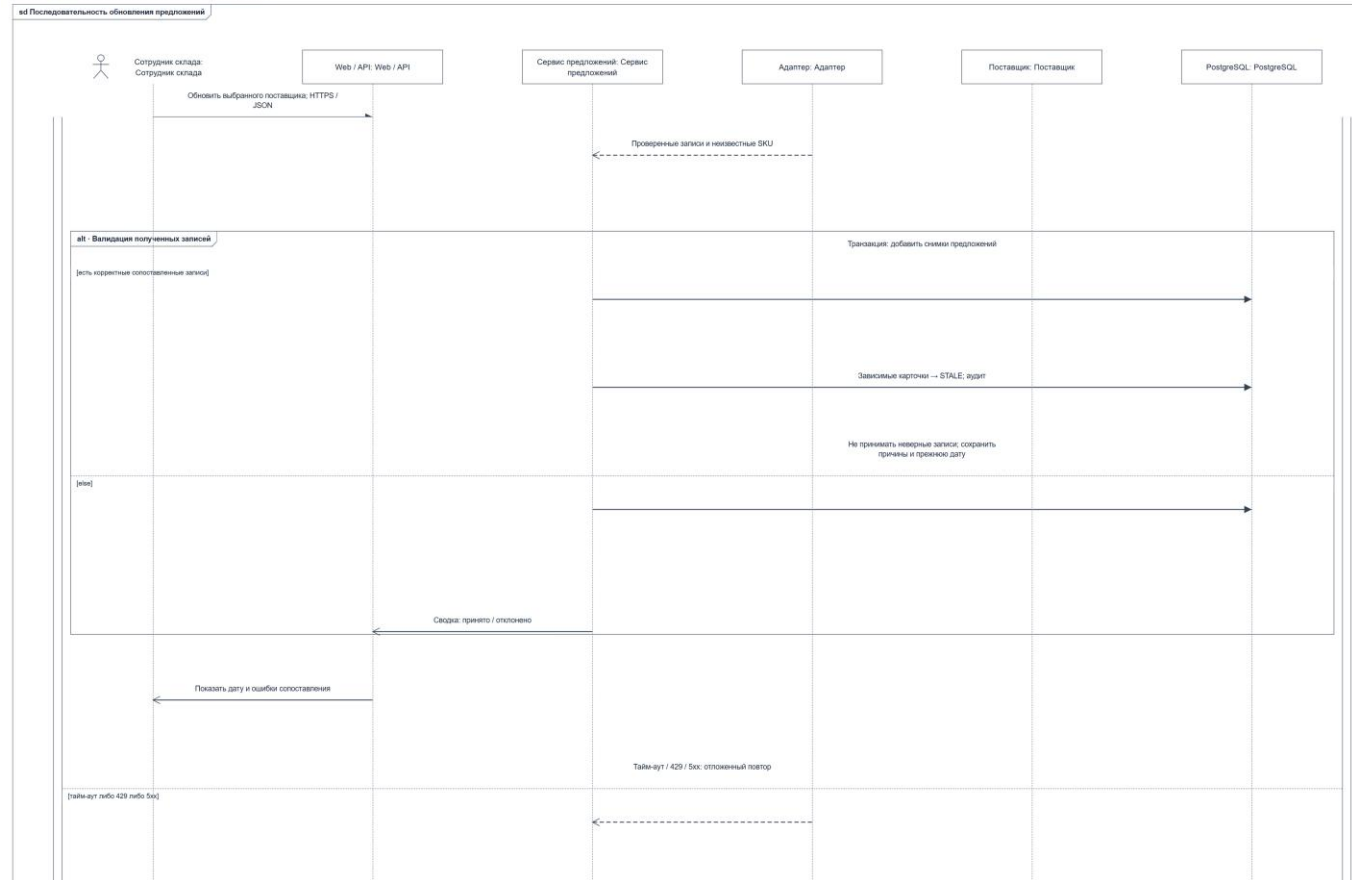


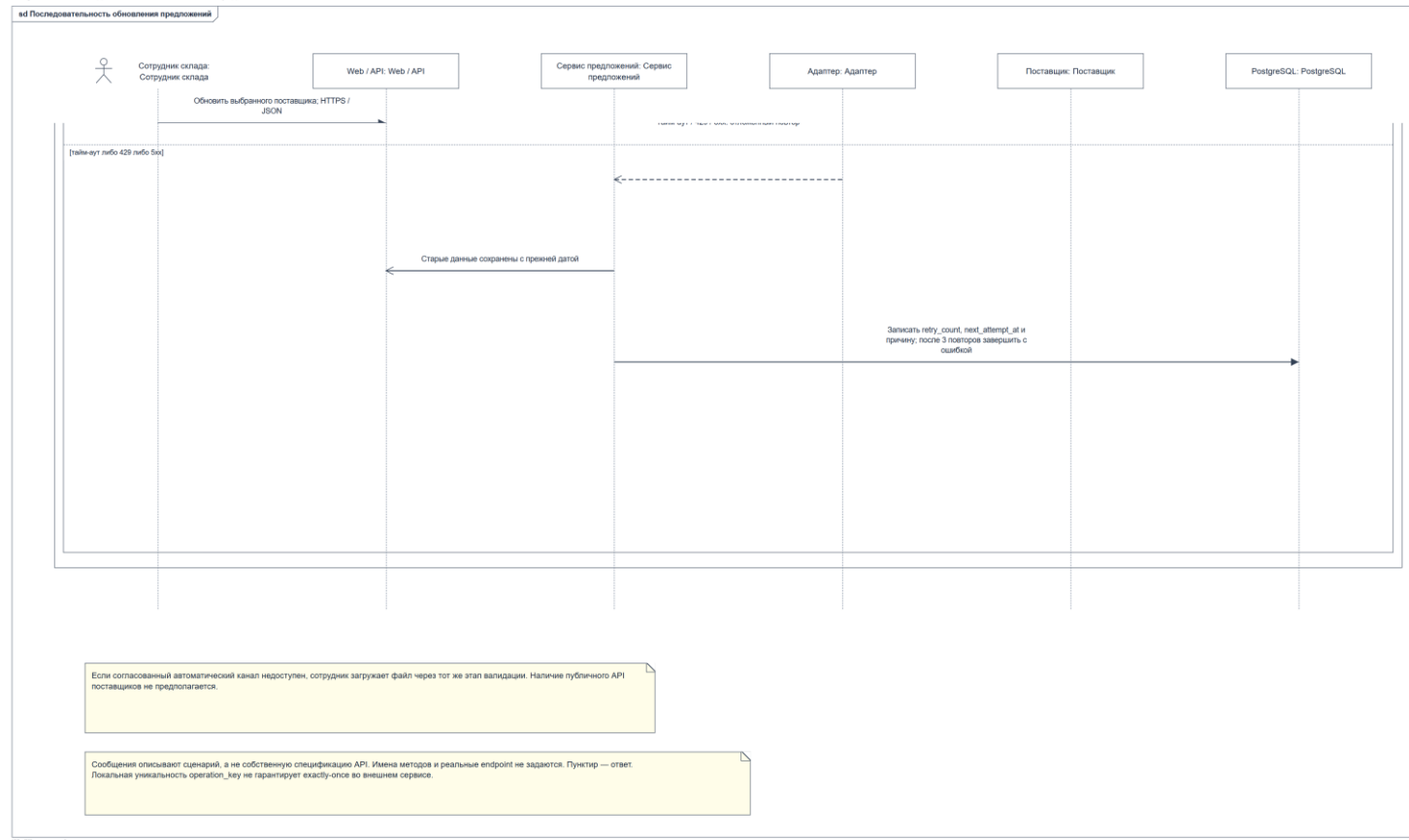
Рисунок 36 – Последовательность обновления предложений (часть 1 из 3)

Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений



Продолжение рисунка 36 – Последовательность обновления предложений (часть 2 из 3)

Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений



Продолжение рисунка 36 – Последовательность обновления предложений (часть 3 из 3)

На рисунке 37 показана модель «Последовательность публикации версии карточки».

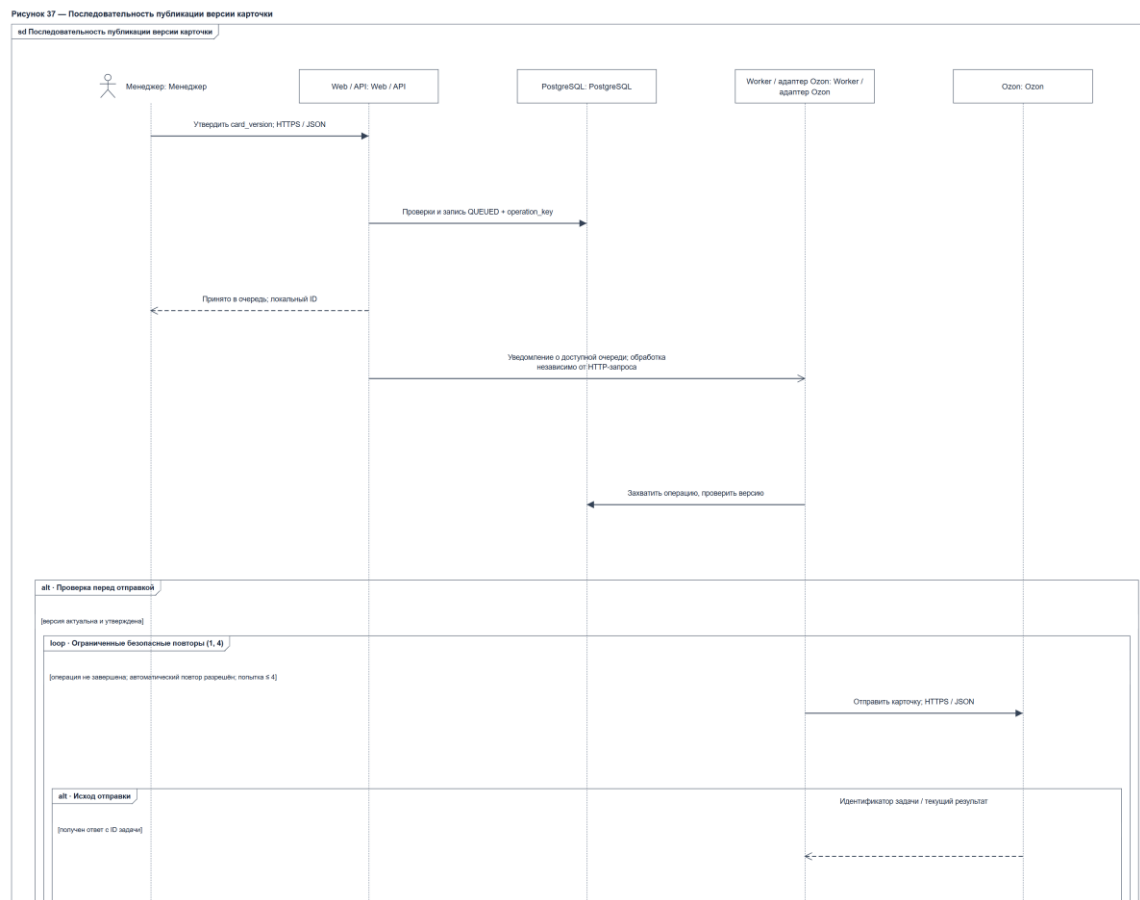
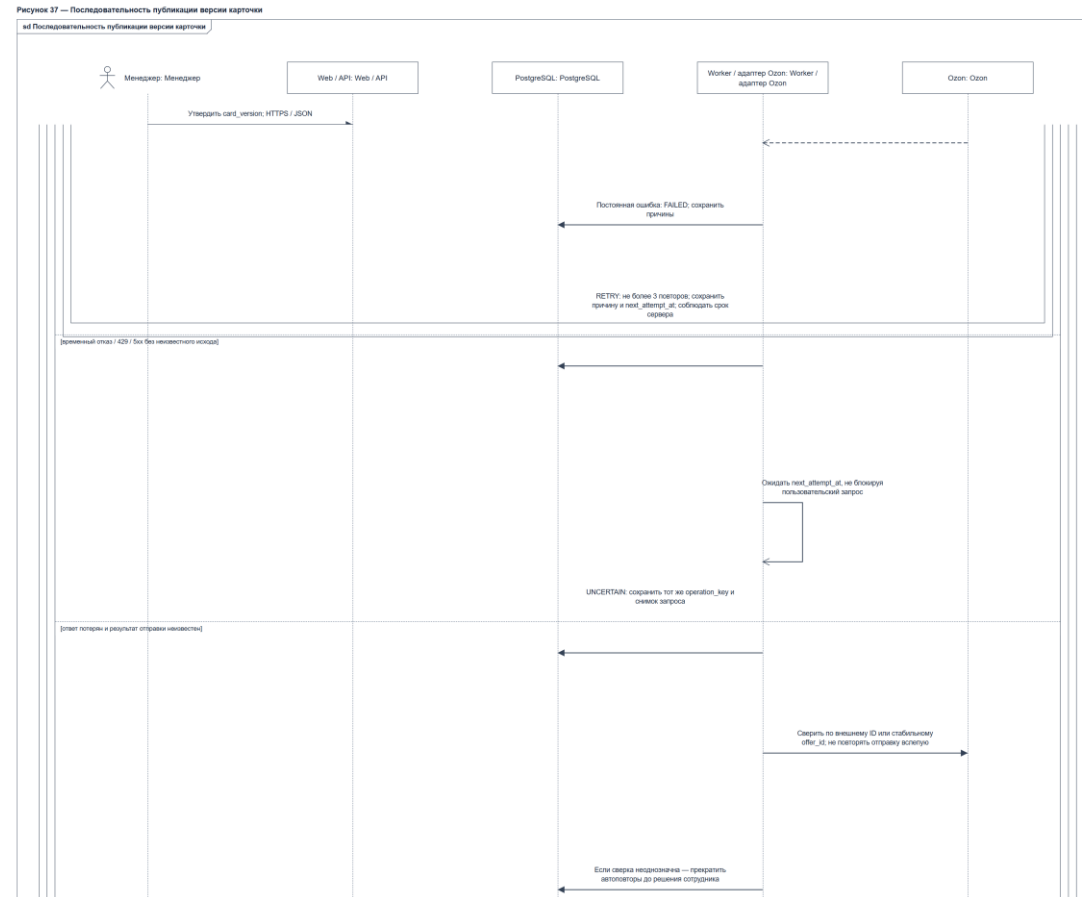
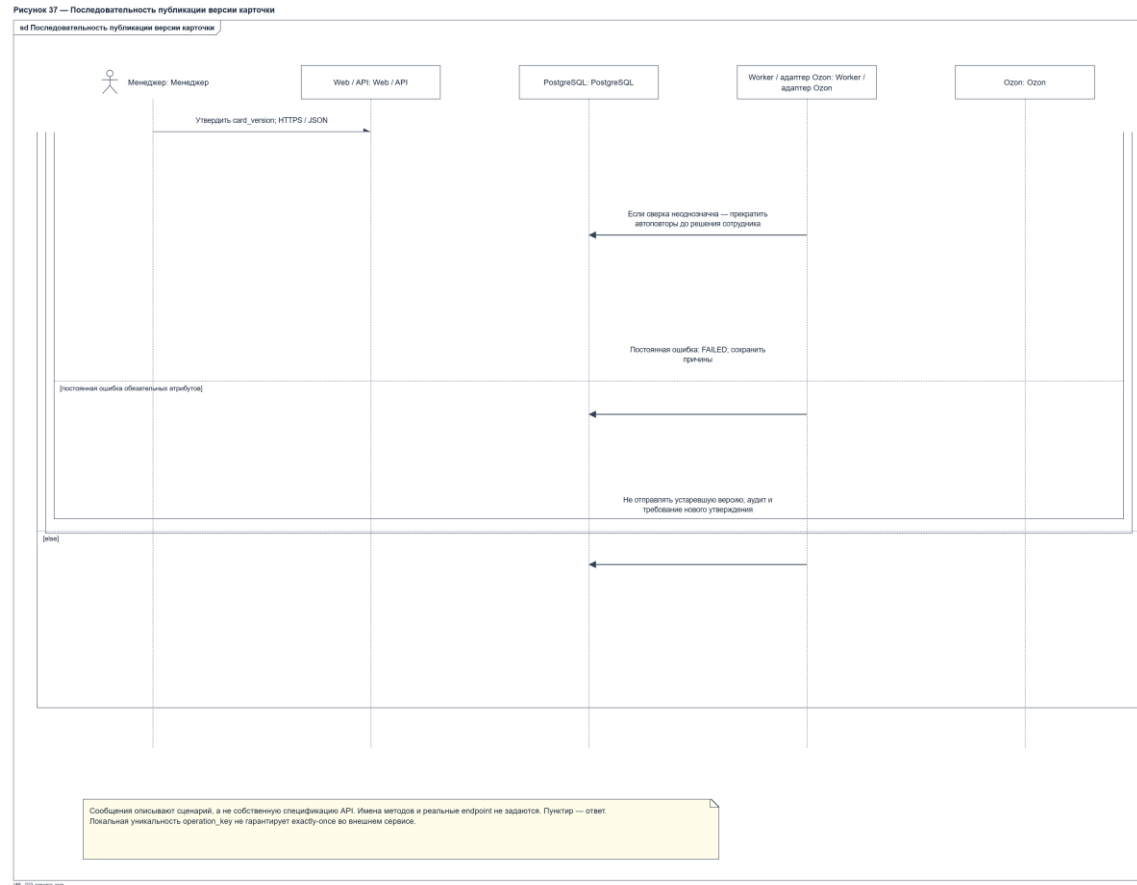


Рисунок 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 1 из 4)



Продолжение рисунка 37 — Последовательность публикации версии карточки (часть 3 из 4)



Продолжение рисунка 37 — Последовательность публикации версии карточки (часть 4 из 4)

В таблице 63 представлены обработка ошибок интеграции.

Таблица 63 – Обработка ошибок интеграции

Ситуация	Реакция	Что сохраняется
Тайм-аут / временный отказ	До 3 повторов с задержкой, без блокировки пользовательского запроса	Операция, retry_count, next_attempt_at, причина
Ограничение частоты	Соблюсти указанный сервером срок; затем ограниченный повтор	Ответ и назначенное время
Неизвестный результат отправки	UNCERTAIN; сверить внешний ID либо offer_id, при невозможности — ручная сверка	Тот же operation_key и снимок запроса
Ошибка обязательных атрибутов	Прекратить автоматические повторы; вернуть ответственному	Код и описание ошибок, версия
Неверная запись поставщика	Не принимать ошибочную запись; выдать сводку	Причина и исходная дата прежних данных
Устарела версия до отправки	Не отправлять; потребовать новую проверку и утверждение	Старая операция и запись аудита

Уникальность локального operation_key устраняет дубли в локальной очереди, но сама по себе не обеспечивает «ровно один раз» во внешнем сервисе. При потере ответа требуется сверка и стабильный идентификатор товарного предложения. Если однозначную сверку выполнить нельзя, автоматическая повторная отправка прекращается до решения сотрудника. Это ограничение отражено в обоих сценариях и не маскируется обещанием идемпотентности стороннего API.

8.3 Роли и ограничения

В таблице 64 представлены права пользователей.

Таблица 64 – Права пользователей

Роль	Доступные действия	Ограничения
Менеджер	Запросы, карточки, утверждение и публикация	Не меняет технические правила и роли
Инженер	Версии модельный ряд, совместимость, правила замены	Не публикует без роли менеджера
Склад	Сопоставления и импорт предложений	Не меняет правила цены и опубликованный контент

Роль	Доступные действия	Ограничения
Дизайнер	Шаблоны, изображения, контент	Без изменения себестоимости, состава и публикации
Администратор	Пользователи, роли, технические настройки и аудит	Бизнес-права не возникают автоматически
Worker	Только назначенные интеграционные операции	Техническая учётная запись без интерактивного входа

В таблице 65 представлены матрица RBAC.

Таблица 65 – Матрица RBAC

Роль	Запросы	модельный ряд	Предложения	Правила	Контент	Публикации	Пользователи	Аудит
MANAGER	CRU	R	R	R	CRU	RX	—	R*
ENGINEER	R	CRUX	R	CRU	R	R	—	R*
STOCK	R	R	CRUX	—	R*	—	—	R*
DESIGNER	R	R*	—	R*	CRU	R*	—	R*
ADMIN	R*	R*	R*	R*	R*	R*	CRU	R
WORKER	R*	R*	CRUX*	R*	R*	CRUX*	—	C*

С — создать, R — прочитать, U — изменить, D — удалить, X — выполнить. Знак «—» означает запрет. Физическое удаление бизнес-истории не выдаётся ни одной прикладной роли, поэтому D отсутствует. R* ограничивает чтение контекстом задачи: дизайнер видит техническое описание без закупочных цен, склад — нужные атрибуты без секретов, сотрудник — историю доступных объектов, администратор — служебные метаданные. WORKER получает только необходимые поля и операции своего сервиса; C* — добавление аудита без его изменения.

Операция CRUX для модельного ряда у инженера включает создание новой версии, изменение черновика и запуск замены, но не изменение уже проверенной версии на месте. CRUX для предложений у склада не разрешает переписывать историческую цену: корректировка создаёт новый снимок. X публикации менеджера означает разрешить и поставить в очередь; техническую отправку выполняет WORKER. Одновременные роли назначаются явно и учитываются серверной политикой.

8.4 Меры информационной безопасности

На рисунке 38 показана модель «Схема проверки доступа».

Рисунок 38 — Схема проверки доступа

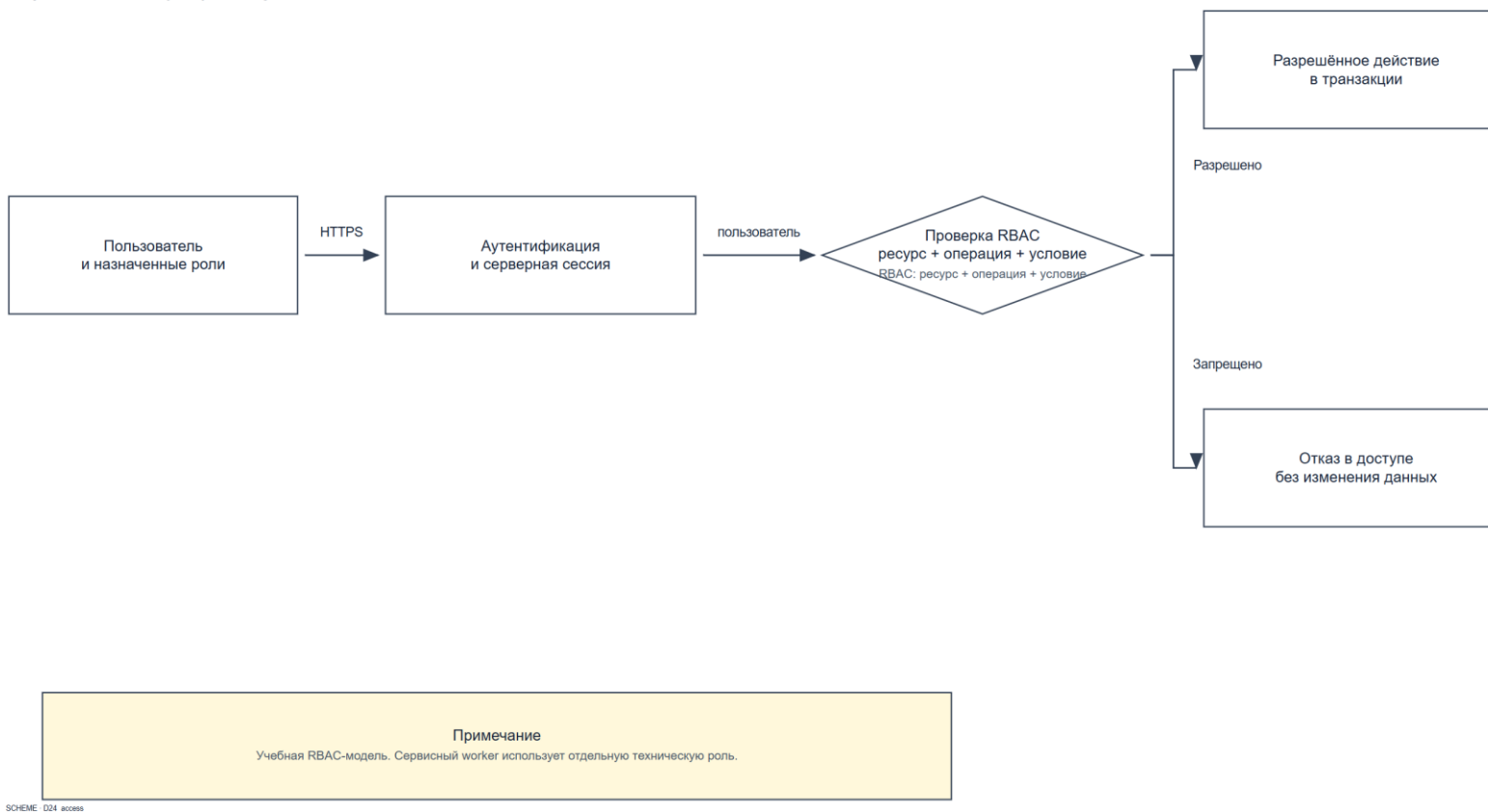


Рисунок 38 – Схема проверки доступа

В таблице 66 представлены меры защиты и проверка.

Таблица 66 – Меры защиты и проверка

Область	Проектное решение	Как проверить
Аутентификация	Индивидуальные учётные записи; Argon2id с уникальной солью; MFA для администратора	Пароль отсутствует в БД и логах; проверка входа и блокировки
Авторизация	Проверка роли, ресурса, операции и состояния на сервере; default deny	Отрицательные сценарии для каждой роли, включая прямой вызов
Канал	TLS 1.2+; проверка сертификата и имени сервера	Незащищённый и недоверенный канал отклоняется
Сессия	Secure, HttpOnly, SameSite cookie; CSRF-защита изменяющих запросов	Проверка атрибутов cookie, истечения сессии и CSRF
Секреты	Отдельное защищённое хранилище; минимальные права; ротация	Поиск утечек в конфигурации и журналах; смена ключа
Входные данные	Проверка схемы, размеров, типов, цен и времени; параметризованные запросы	Неверные записи и файлы отклоняются до изменения данных
Изображения	Ограничения размера и типа; хранение вне исполняемой web-директории	Файл не может исполняться; контроль доступа и хеша
Аудит	Кто, когда, объект, действие и изменения; срок не менее года; исключение секретов	Попытки изменить журнал запрещены; событие связано с операцией
Резервирование	Ежедневная согласованная копия; шифрование носителя/архива и раздельное хранение ключей	Учебное восстановление и измерение RPO/RTO
Интеграции	Ограниченный повтор, сверка статуса, тайм-аут и безопасный журнал	Потеря ответа не создаёт независимую дублирующую операцию

Параметры Argon2id выбираются после измерения времени проверки на целевом сервере с учётом актуальных рекомендаций OWASP. Учебный пример методички с SHA-256 не используется как схема хранения паролей. В этой работе перечислены проектные меры, а не результаты аудита работающего приложения [12–14].

8.5 Вывод

Два сценария связывают внешние операции с устойчивым внутренним состоянием. RBAC разграничивает работу менеджера, инженера, склада,

дизайнера и администратора, отдельно выделяет worker. Диаграммы и меры защиты согласованы с исходными требованиями к повторным попыткам, аудиту и контролю готовности карточки.

Заключение

Разработан сквозной проект обеспечивающих подсистем для формирования карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Требования первой практики связаны с ТО ВЕ, 29 сущностями, шестью экранами, расчётными алгоритмами, инфраструктурой и двумя интеграционными сценариями. Версионирование и контроль зависимостей предотвращают смешение нового состава модельный ряд с ранее рассчитанной или опубликованной карточкой.

Список использованных источников

1. Кириллина Ю.В., Трушин С.М. Разработка обеспечивающих подсистем. Практические занятия 1–8. РТУ МИРЭА, 7 семестр, 2026–2027. Локальные PDF методических материалов.
2. Object Management Group. Business Process Model and Notation 2.0.2.
<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
3. Object Management Group. Unified Modeling Language 2.5.1.
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
4. Ozon Seller API. <https://docs.ozon.ru/api/seller/>. Источник исходной практики. Конкретные endpoint и текущие квоты в этой работе не устанавливаются.
5. PostgreSQL. Documentation 18, Data Types.
<https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html> (17.09.2026).
6. PostgreSQL. License. <https://www.postgresql.org/about/licence/> (17.09.2026).
7. MySQL 8.4. The JSON Data Type.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/json.html> (17.09.2026).
8. SQLite. Appropriate Uses For SQLite. <https://www.sqlite.org/whentouse.html> (17.09.2026).
9. JetBrains. IntelliJ IDEA. <https://www.jetbrains.com/idea/> (17.09.2026).
10. Microsoft. Java in Visual Studio Code.
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/java> (17.09.2026).
11. Eclipse Foundation. Eclipse IDE and Platform. <https://eclipseide.org/> (17.09.2026).
12. OWASP. Password Storage Cheat Sheet.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (17.09.2026).
13. OWASP. Authorization Cheat Sheet.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html.

14. OWASP. Transport Layer Security Cheat Sheet.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transport_Layer_Security_Cheat_Sheet.html.

15. Spring. Spring Boot Reference Documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/>.